



School of
Management and Law

Statistik (w.BA.XX.2Stat.XX)

Newbold, Carlson, Thorne: Statistics for Business and Economics, 8. Auflage

Summary

(ohne Stamm-Blatt-Diagramm)



Building Competence. Crossing Borders.

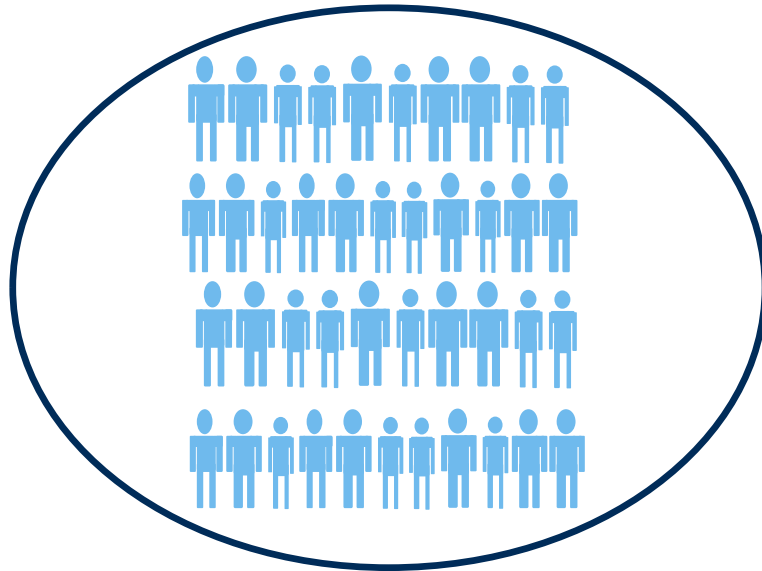
Copyright © 2013 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall.

Übersetzt und überarbeitet durch armin.baenziger@zhaw.ch, 2015. Vers. 8.3.1_L

Population versus Stichprobe

Grundgesamtheit bzw. Population

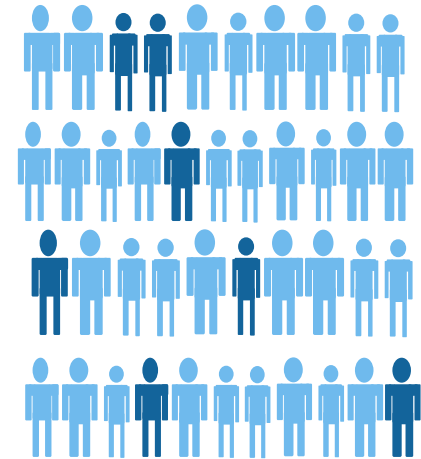
$$N = 42$$



Werte, die aus einer Population berechnet werden, nennt man **Parameter**.

Stichprobe

$$n = 7$$

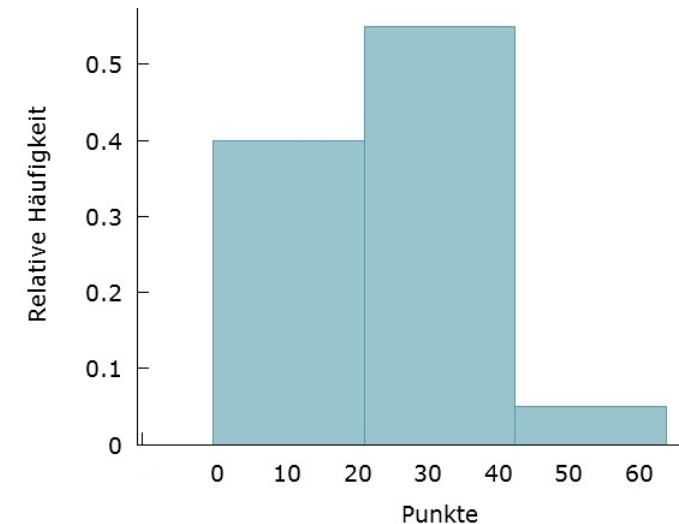
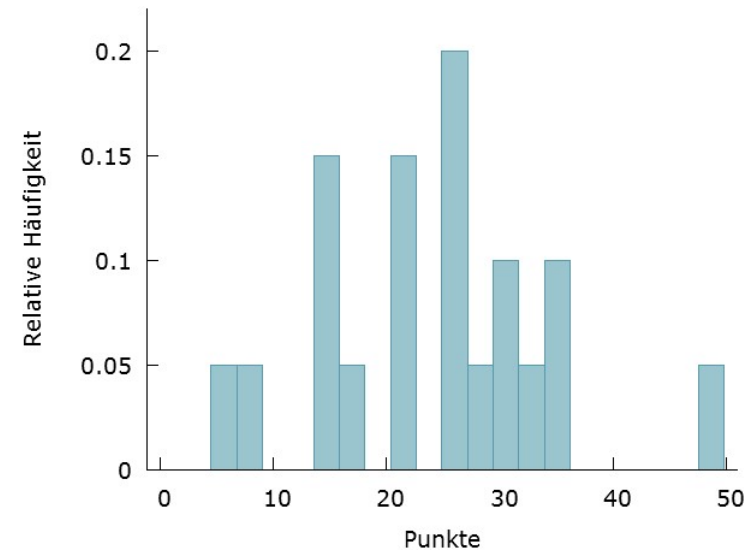


Werte, die aus einer Stichprobe berechnet werden, nennt man **Statistiken**.

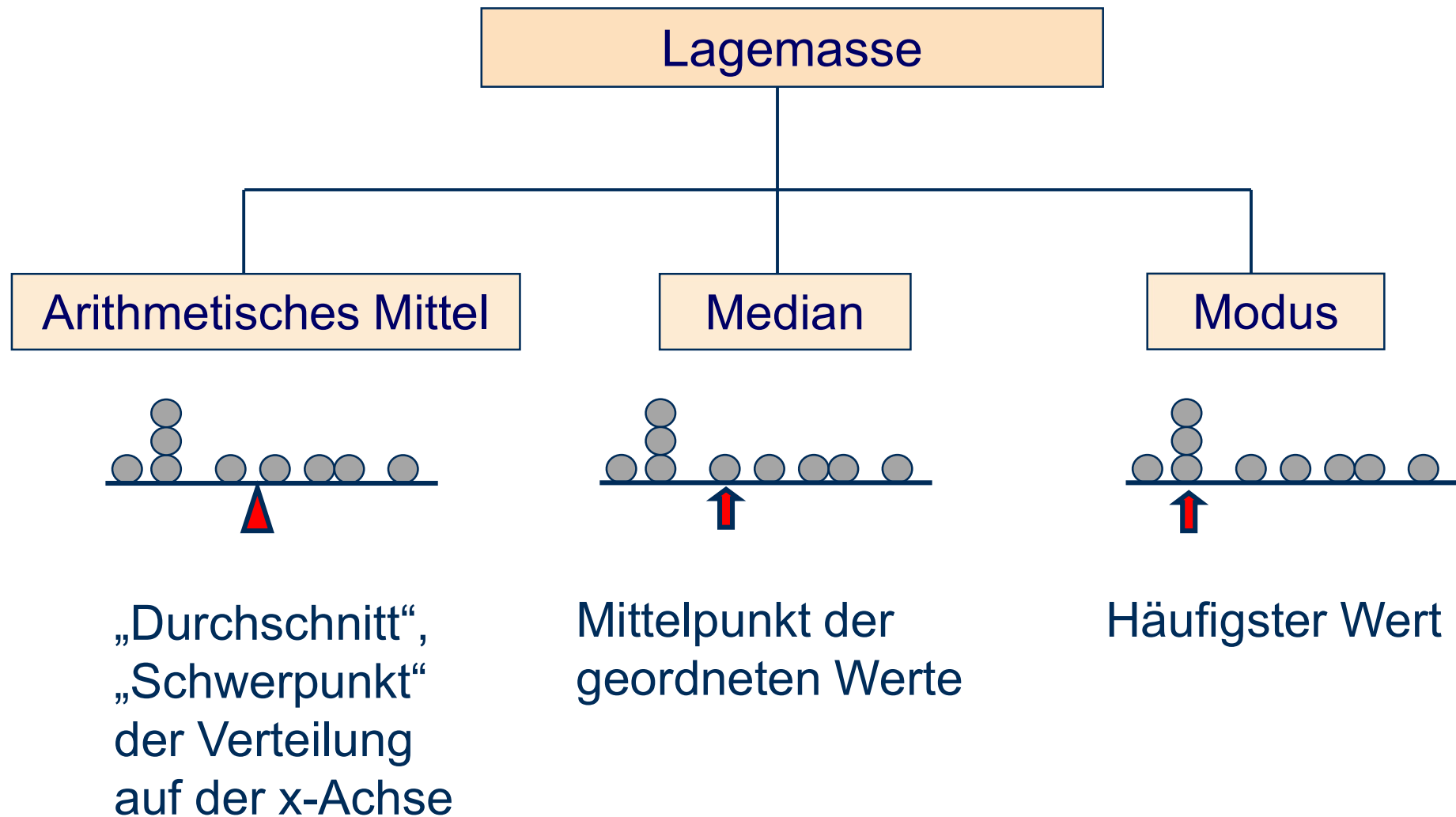
- Beispiele von Populationen: Alle Wahlberechtigten in einem Land, alle Erwerbstätigen in der Schweiz, alle Anlagefonds der UBS

Fragen im Zusammenhang mit der Klassenbildung (Forts.)

- **Zu viele (zu schmale) Klassen**
 - Können zu einer sehr «zerklüfteten» Verteilung führen mit Lücken aus leeren Klassen.
 - Können einen irreführenden Eindruck bezüglich der Verteilung der Daten geben.
- **Zu wenige (zu breite) Klassen**
 - Können die Variation der Daten zu stark komprimieren und ein zu «blockiges» Bild der Verteilung liefern.
 - Können wichtige Muster der Verteilung verschleiern.

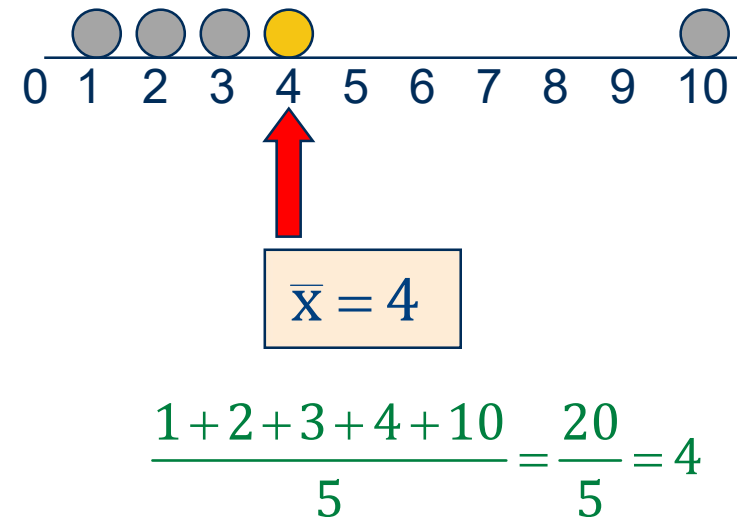
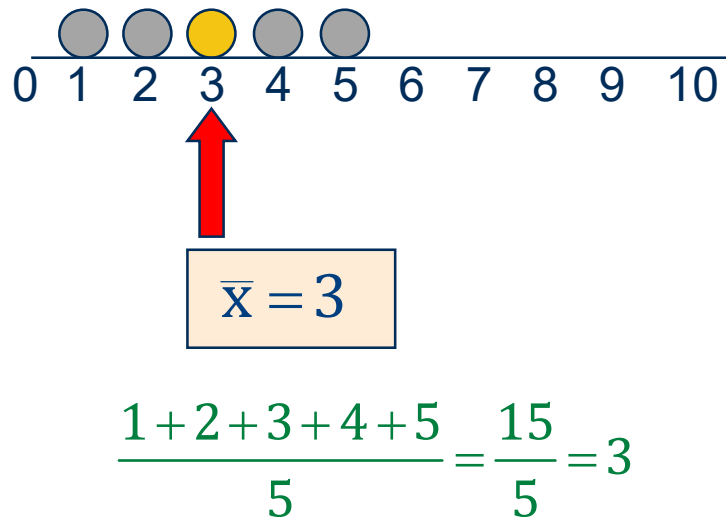


2.1 Lagemasse: Überblick



Arithmetisches Mittel (Forts.)

- Berechnung: Summe der Werte dividiert durch die Anzahl der Werte
- Wird durch **Ausreisser** (extreme Werte) stark beeinflusst.



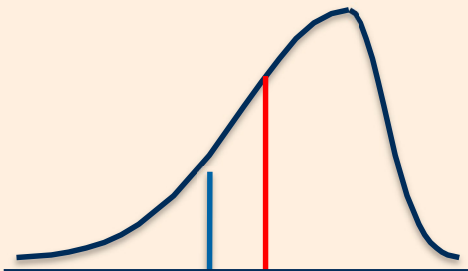
Die Schiefe einer Verteilung

Die **Schiefe einer Verteilung** wird wie folgt unterschieden:

- linksschief bzw. rechtssteil
- symmetrisch
- rechtsschief bzw. linkssteil

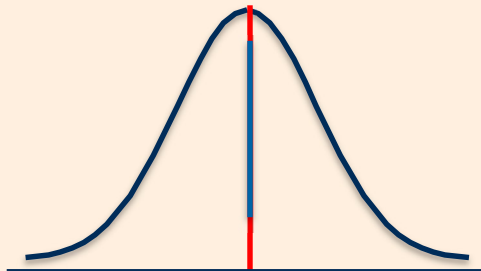
linksschief

AM < Median



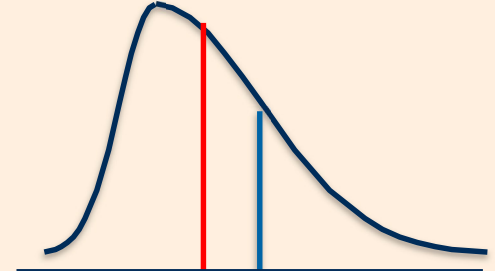
symmetrisch

AM = Median



rechtsschief

Median < AM



Geometrisches Mittel

- Das geometrische Mittel wird hauptsächlich benutzt, um die **durchschnittliche Wachstumsrate über die Zeit** zu berechnen

$$\bar{x}_g = \sqrt[n]{(x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n)} = (x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n)^{1/n}$$

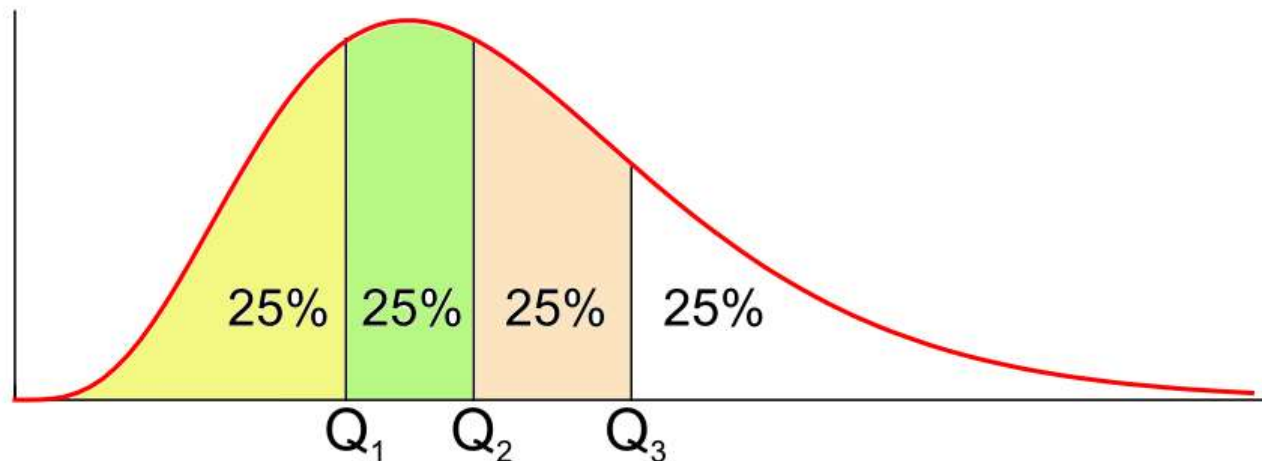
- Geometrische **Durchschnittsrendite**:

$$\bar{r}_g = (q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_n)^{1/n} - 1$$

- wobei $q_i = (1 + r_i)$ dem Wachstumsfaktor in der Periode i entspricht.

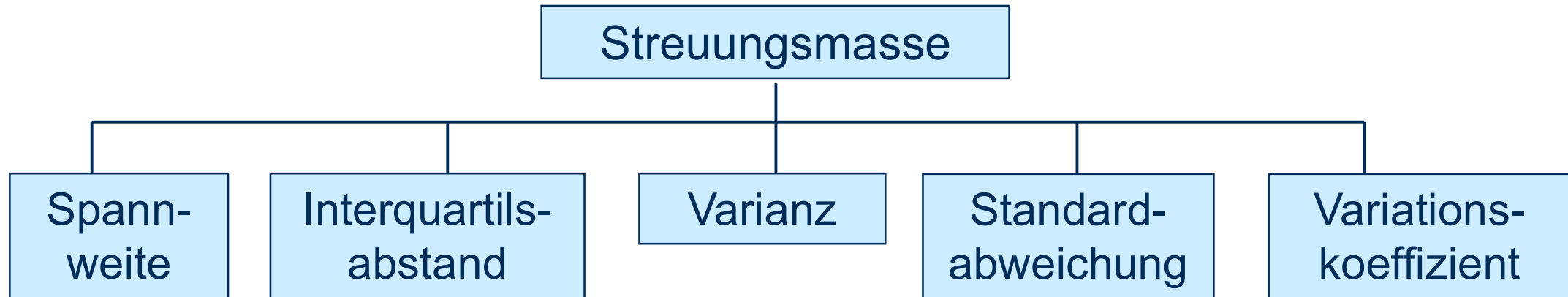
Quartile

- Quartile teilen die geordneten Daten in 4 Segmente mit gleicher Anzahl Werte pro Segment auf.

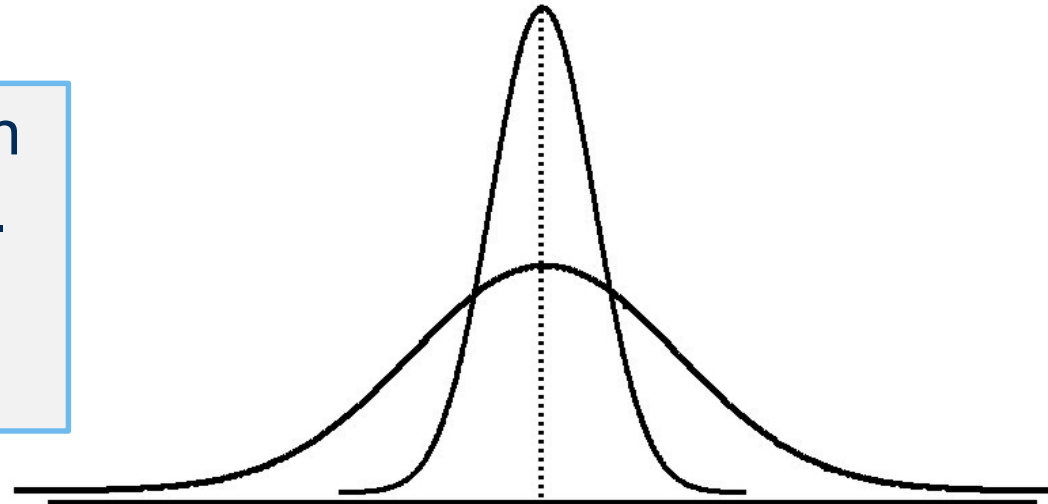


- Das erste Quartil, Q_1 , ist derjenige Wert, bei welchem 25% der Beobachtungen kleiner und 75% grösser sind.
- Q_2 entspricht dem Median (50% der Werte sind kleiner, 50% grösser).
- Lediglich 25% der Beobachtungen sind grösser als das 3. Quartil.

2.2 Streuungsmasse: Überblick



Streuungs-masse informieren bezüglich der **Streuung** bzw. **Variabilität** der Daten einer Verteilung.



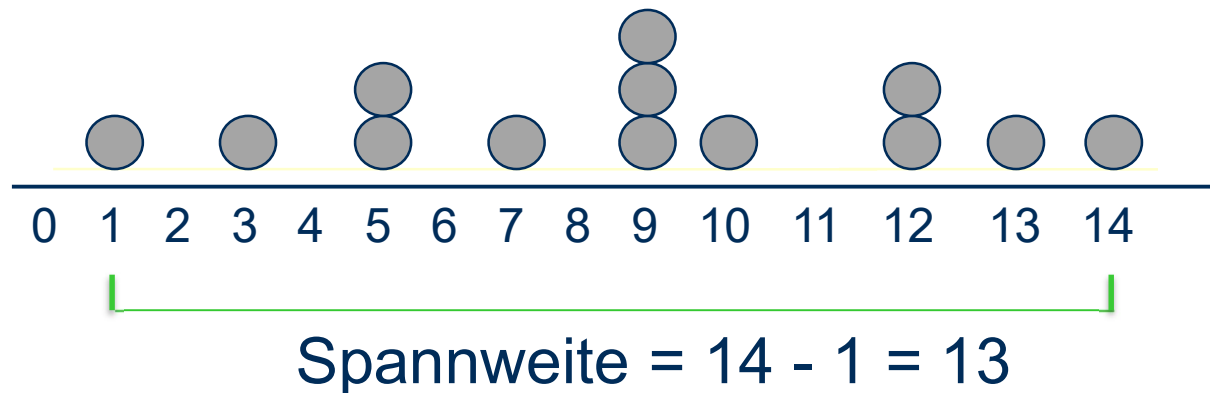
Gleiche Mittelwerte,
unterschiedliche Streuung

Spannweite

- Einfachstes Streuungsmass
- Differenz zwischen der höchsten und tiefsten Beobachtung:

$$\text{Spannweite} = X_{\max} - X_{\min}$$

Beispiel:



Interquartilsabstand

- Der **Interquartilsabstand** (interquartile range, IQR) vermeidet das Problem mit den Ausreissern und ist somit eine *robuste Statistik*.
- Der IQR ignoriert die höchsten und tiefsten Beobachtungen durch die Berechnung der Spannweite der mittleren 50% der Daten.
- **Interquartilsabstand = 3. Quartil – 1. Quartil**

$$\text{IQR} = \Delta Q = Q_3 - Q_1$$

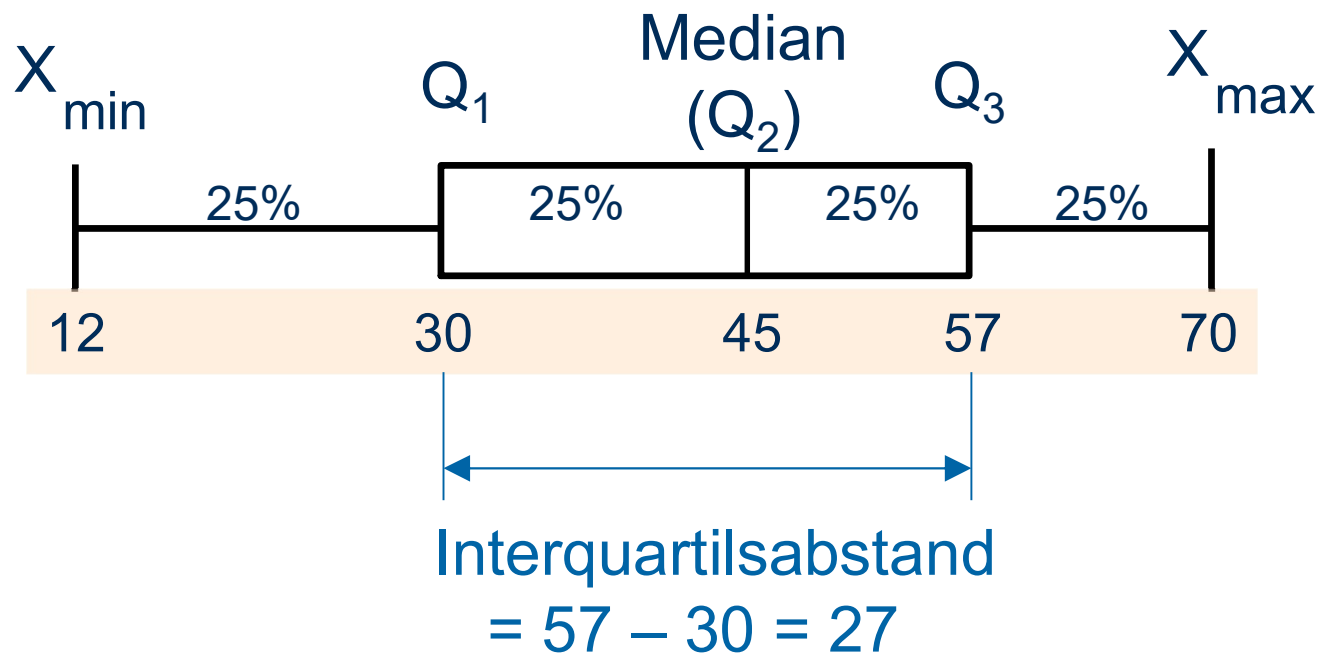
- Beispiele:

- 1, 1, 1, 1, 1, **1**, 1, 1, 1, 2, 2, **2**, 2, 2, 2, 2, 2, **3**, 3, 3, 3, 4, 5 → IQR = 3 - 1 = 2
- 1, 1, 1, 1, 1, **1**, 1, 1, 1, 2, 2, **2**, 2, 2, 2, 2, 2, **3**, 3, 3, 3, 4, 120 → IQR = 3 - 1 = 2

Boxplot (Forts.)

- Beispiele: Altersstruktur eines Fasnachtsvereins

12, 17, 30, 30, 32, 45, 49, 51, 57, 64, 70



Variationskoeffizient

- Misst die Streuung **relativ zum arithmetischen Mittelwert** (in Prozent).
- Eignet sich, zwei oder mehr Datensätze mit (wesentlich) **unterschiedlichen Mittelwerten bzw. unterschiedlichen Masseinheiten zu vergleichen.**

$$CV = \left(\frac{s}{\bar{x}} \right) \cdot 100\%$$

Beispiel zum Variationskoeffizient

- **Kaffeepreise in einer Schweizer Stadt:**

- Durchschnittlicher Preis für einen Espresso CHF 4.25
- Standardabweichung = CHF 0.85

$$CV_{CH} = \left(\frac{s}{\bar{x}} \right) \cdot 100\% = \frac{\text{CHF } 0.85}{\text{CHF } 4.25} \cdot 100\% = 20\%$$

- **Kaffeepreise in einer italienischen Stadt:**

- Durchschnittlicher Preis € 1.20
- Standardabweichung = € 0.30

$$CV_{It} = \left(\frac{s}{\bar{x}} \right) \cdot 100\% = \frac{\text{€ } 0.30}{\text{€ } 1.20} \cdot 100\% = 25\%$$

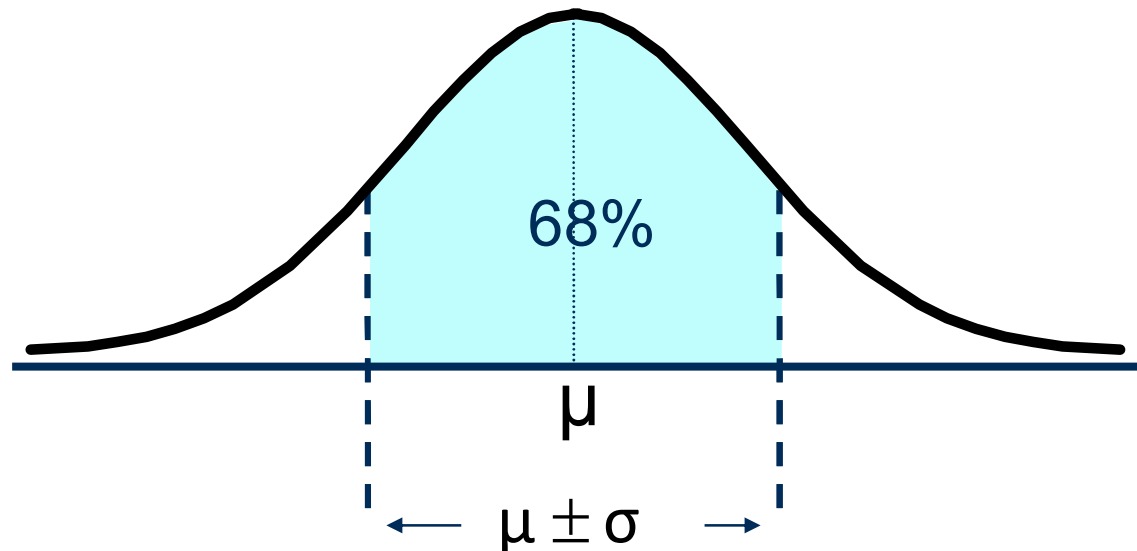
- Der Variationskoeffizient ist einheitsfrei (einfacherer Vergleich).
- Obwohl die absolute Streuung (bei einem Eurokurs von 1.20 CHF/€) höher ist in der CH als in Italien, ist die relative Streuung in Italien leicht höher.

Das empirische Gesetz

Falls die Daten „*glockenförmig*“ verteilt sind, dann enthält das Intervall

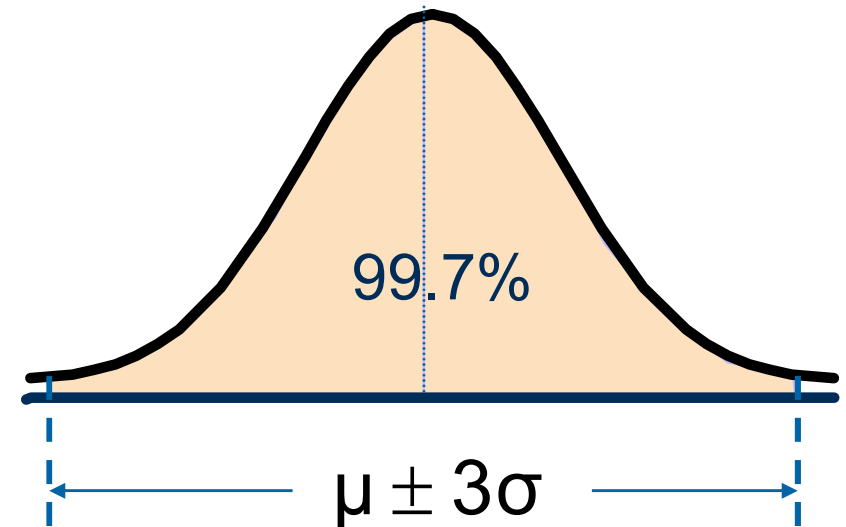
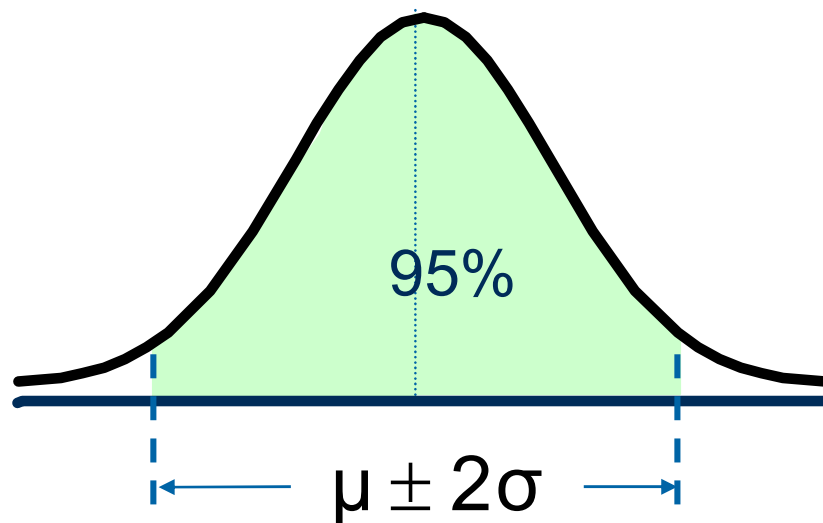
$$\mu \pm \sigma$$

etwa **68%** der Werte in der Grundgesamtheit oder der Stichprobe.



Das empirische Gesetz (Forts.)

- $\mu \pm 2\sigma$ enthält etwa **95%** der Werte in der Grundgesamtheit oder der Stichprobe.
- $\mu \pm 3\sigma$ enthält praktisch alle (ca. **99.7%**) Werte in der Grundgesamtheit oder der Stichprobe.



z-Wert

- Der **z-Wert** (z-score) zeigt an, *wie viele Standardabweichungen* (σ) ein bestimmter Wert (x_i) unterhalb (falls $z < 0$) oder oberhalb (falls $z > 0$) des Mittelwertes (μ) liegt.

$$z = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

☞ Der z-Wert ist dimensionslos.

z-Wert: Beispiel

- Der durchschnittliche Intelligenzquotient in einer Population beträgt 100 Punkte, die Standardabweichung 15 Punkte. Wie hoch ist der z-Wert eines IQ von 121?

$$z = \frac{x_i - \mu}{\sigma} = \frac{121 - 100}{15} = 1.4$$

- Interpretation: 121 Punkte sind 1.4 Standardabweichungen oberhalb des Mittelwertes.

Die Kovarianz interpretieren

Interpretation der Kovarianz zweier Variablen:

- $\text{Cov}(x,y) > 0$ → tendenziell bewegen sich x und y gleichläufig
- $\text{Cov}(x,y) < 0$ → tendenziell bewegen sich x und y gegenläufig
- $\text{Cov}(x,y) = 0$ → x und y sind *linear* unabhängig

Der Korrelationskoeffizient

- Die Kovarianz ist schwierig zu interpretieren.
- Der **Korrelationskoeffizient** (nach Bravais/Pearson) ist ein *standardisiertes Mass*, das sowohl die *Richtung als auch die Stärke* des linearen Zusammenhangs zweier Variablen misst.

- **Korrelationskoeffizient**

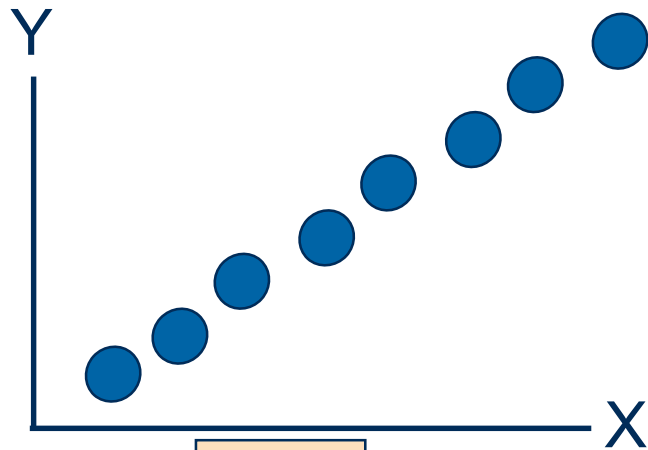
- Grundgesamtheit:

$$\rho = \frac{\text{Cov}(x,y)}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}$$

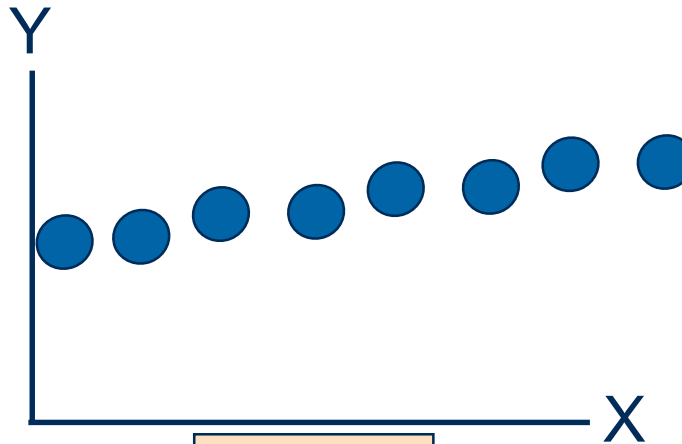
- Stichprobe:

$$r = \frac{\text{Cov}(x,y)}{s_x s_y} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$$

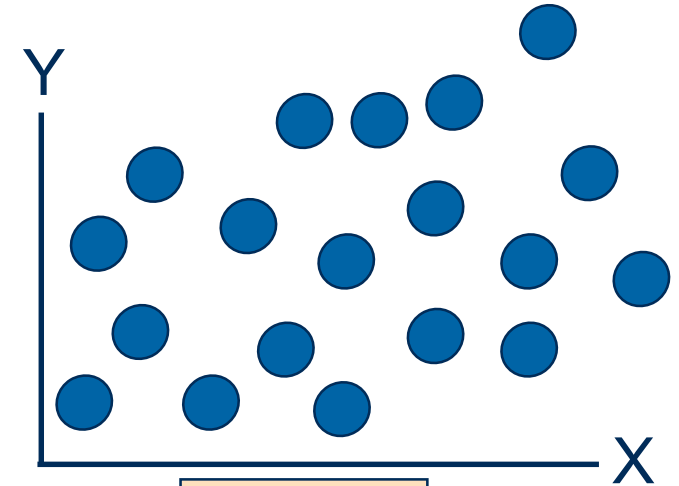
Streuungsdiagramme für verschiedene Korrelationskoeffizienten



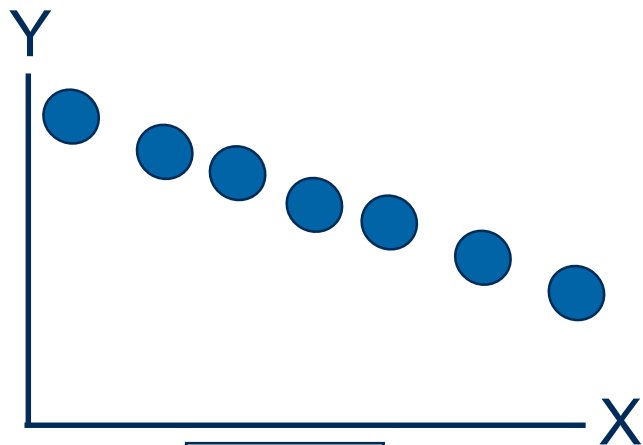
$r \approx 1$



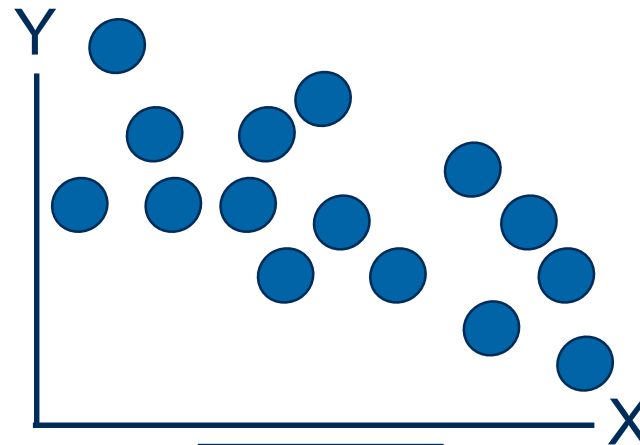
$r \approx 1 !!!$



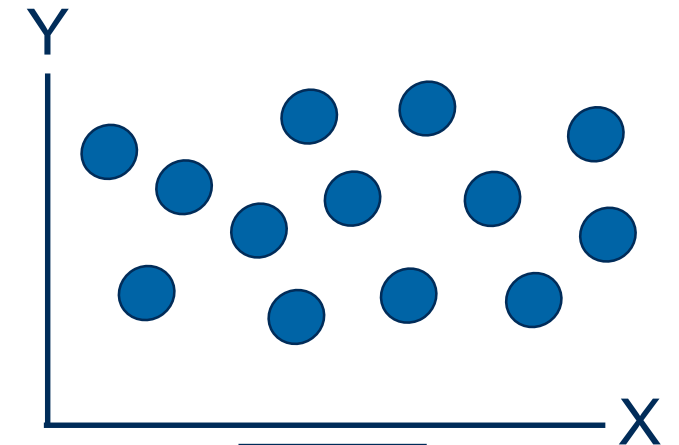
$r \approx 0.4$



$r \approx -1$



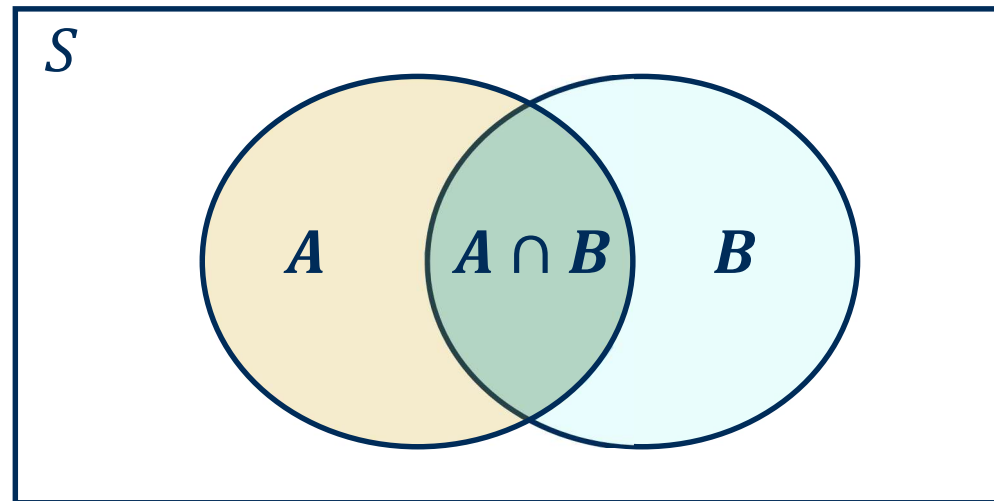
$r \approx -0.8$



$r \approx 0$

Wichtige Begriffe (Forts.)

- Falls A und B zwei Ereignisse eines Stichprobenraums S sind, dann ist die **Schnittmenge** $A \cap B$ die Menge aller Elementarereignisse in S , welche zu A und B gehören.



Beispiele

Der **Stichprobenraum** eines Zufallsexperiments sei die Menge aller möglichen Elementarereignisse beim Wurf eines Würfels:



$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- A sei das Ereignis „gewürfelte Zahl ist gerade“
- B sei das Ereignis „gewürfelte Zahl ist mindestens 4“
- Somit: $A = \{2, 4, 6\}$ und $B = \{4, 5, 6\}$

Beispiele (Forts.)

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A = \{2, 4, 6\}$$

$$B = \{4, 5, 6\}$$

- **Komplemente:**

$$\bar{A} = \{1, 3, 5\} \quad \bar{B} = \{1, 2, 3\}$$

- **Schnittmengen:**

$$A \cap B = \{4, 6\} \quad \bar{A} \cap B = \{5\} \quad A \cap S = A$$

- **Vereinigungsmengen:**

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\} \quad A \cup S = S$$

$$A \cup \bar{A} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = S$$

- **Unvereinbarkeit:** A und B sind nicht disjunkt (4 und 6 sind in A und B).
- **Vollständigkeit:** A und B überdecken den Stichprobenraum nicht ($A \cup B$ enthalten 1 und 3 nicht).

Beispiel: (*k*-) Permutation (Variation) (ohne Zurücklegen)

Zwei aus vier Buchstaben **A, B, C, D** sollen *ausgewählt* und *angeordnet* werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es?

- Lösung: Die Anzahl Permutationen mit

$$n = 4 \text{ und } k = 2, \text{ ist } P_2^4 = \frac{4!}{(4-2)!} = 12$$

- Die Permutationen lauten:

AB AC AD BA BC BD
CA CB CD DA DB DC

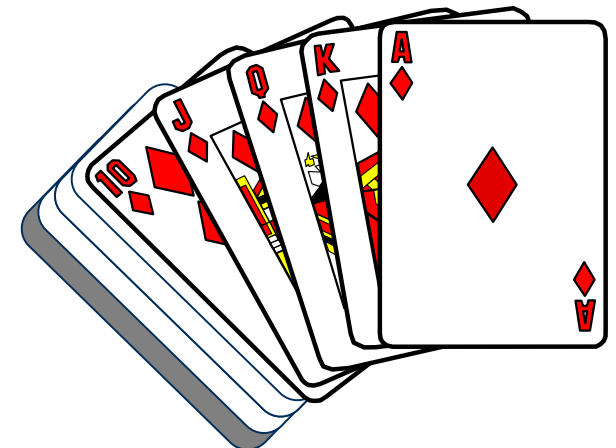
Exkurs: Anwendung des Multiplikationssatzes bei mehr als zwei Ereignissen (Forts.)

- Wie hoch wäre obige Wahrscheinlichkeit, falls die Reihenfolge der 5 abgebildeten Karten irrelevant wäre?
- Lösung mit Multiplikationssatz:

$$\frac{5}{52} \cdot \frac{4}{51} \cdot \frac{3}{50} \cdot \frac{2}{49} \cdot \frac{1}{48} = \frac{120}{311'875'200} = \frac{1}{2'598'960}$$

- Alternativ finden wir die Lösung mit Hilfe der «Kombinationsformel»:

$$\frac{1}{C_5^{52}}$$



Beispiel zur stochastischen Unabhängigkeit (Forts.)

	CD	kein CD	Total
KA	0.3	0.3	0.6
keine KA	0.1	0.3	0.4
Total	0.4	0.6	1.0

$$P(KA \cap CD) = 0.3$$

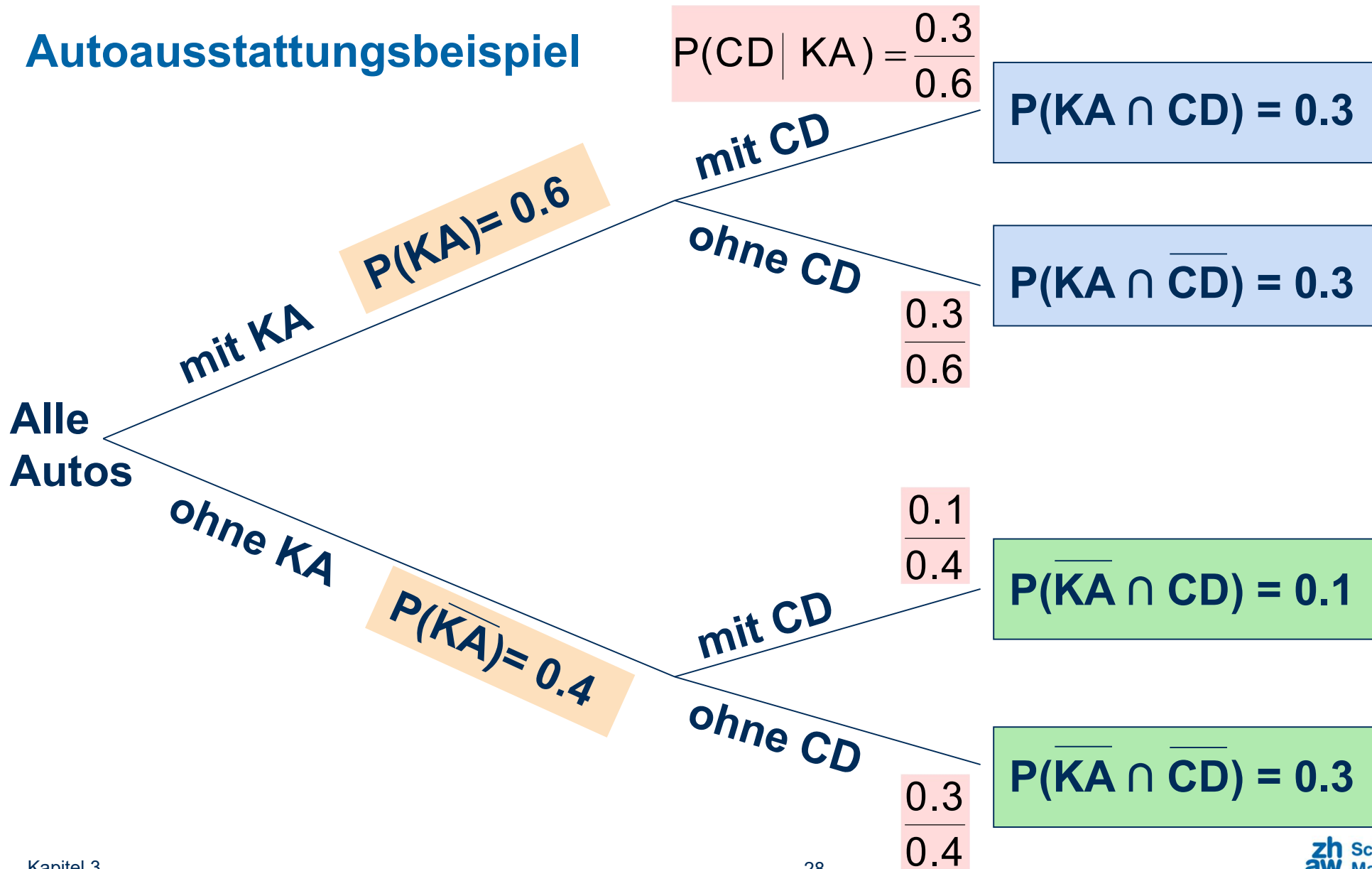
$$\left. \begin{array}{l} P(KA) = 0.6 \\ P(CD) = 0.4 \end{array} \right\} P(KA) \cdot P(CD) = 0.6 \cdot 0.4 = 0.24$$

$$P(KA \cap CD) = 0.3 \neq P(KA) \cdot P(CD) = 0.24$$

Die zwei Ereignisse sind nicht stoch. unabhängig!

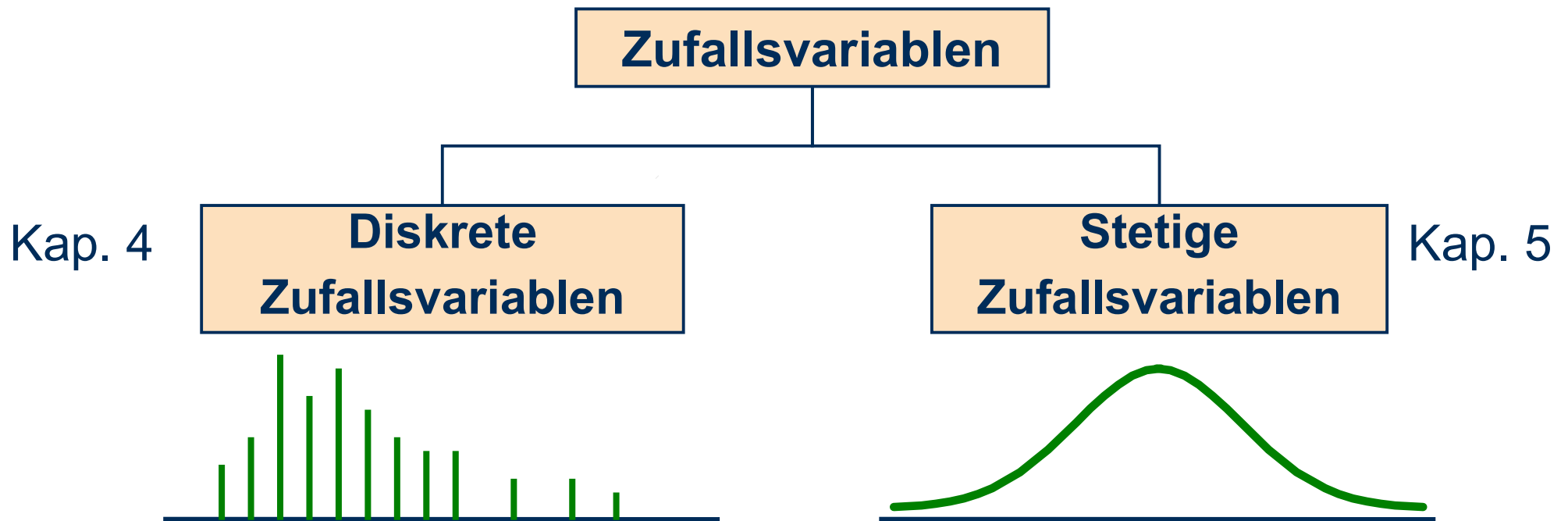
Gebrauch eines Baumdiagramms

Autoausstattungsbeispiel

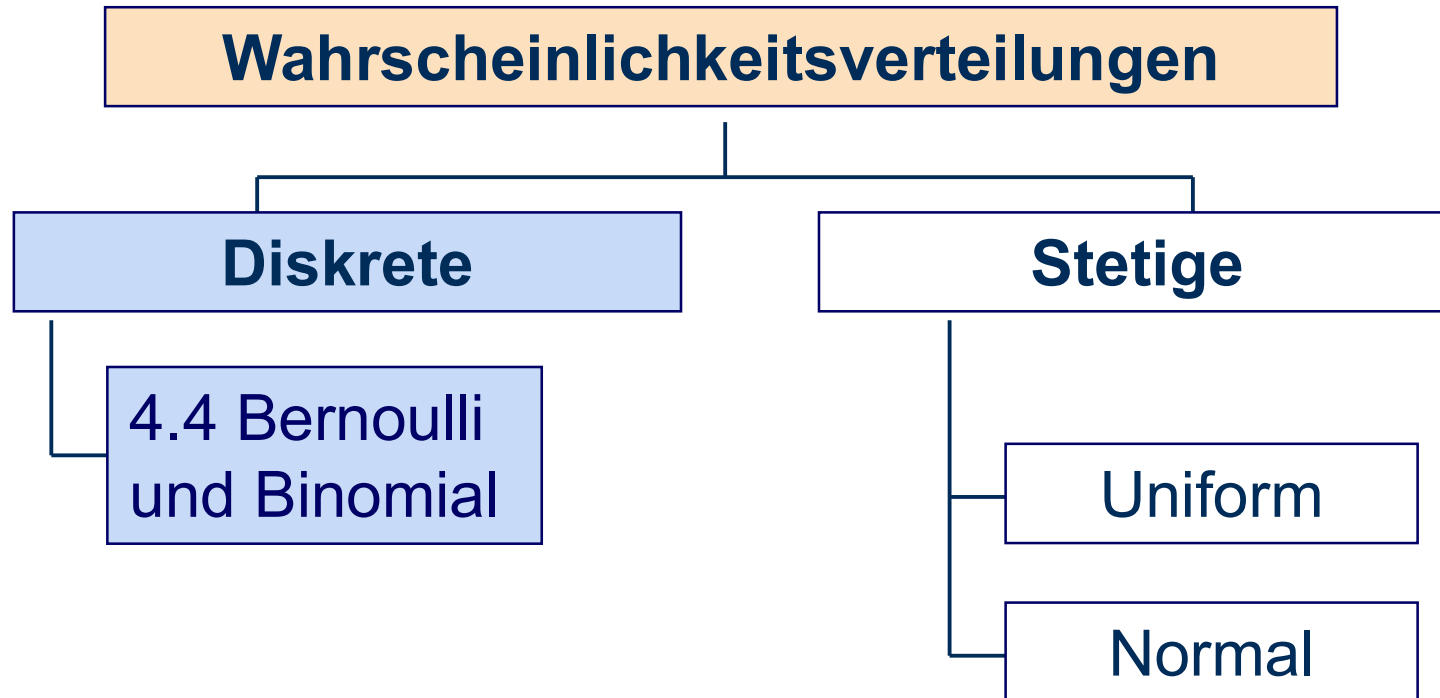


4.1 Zufallsvariablen

- Ordnet man den Ergebnissen eines Zufallsexperimentes reelle Zahlen zu, so heisst diese Zuordnung Zufallsvariable.
- Zufallsvariablen können diskret oder stetig sein. In diesem Kapitel werden *diskrete* Zufallsvariablen thematisiert.



Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Newbold et al.



Lineare Transformationen von Zufallsvariablen

- a und b seien zwei beliebige Konstanten und X sei eine Zufallsvariable mit Erwartungswert μ_X und Varianz σ_X^2 .

- Es gilt:

$$E(a) = a \quad \text{und} \quad E(b) = b$$

$$\text{Var}(a) = \text{Var}(b) = 0$$

- Des weiteren sei $Y = a + bX$. Es gilt:

$$\mu_Y = E(Y) = E(a + bX) = a + b\mu_X$$

$$\sigma_Y^2 = \text{Var}(a + bX) = b^2 \text{Var}(X) = b^2 \sigma_X^2$$

- Daraus folgt:

$$\sigma_Y = |b| \sigma_X$$

4.4 Bernoulli-Verteilung

- **Bernoulli-Experiment:**

- Lediglich zwei mögliche Realisationen:
“Erfolg” oder “Misserfolg”

- Definition der Zufallsvariable X :

$X = 1$ falls Erfolg, $X = 0$ falls Misserfolg

- Es sei p die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges.
- Folglich ist $1-p$ die Wahrscheinlichkeit eines Misserfolges.

- **Bernoulli-Wahrscheinlichkeitsfunktion:**

$$P(x) = p^x (1 - p)^{1-x} \quad \text{für } x = 0, 1$$

Binomialverteilung: Einführendes Beispiel

- Ein n -stufiger Bernoulli-Versuch führt zur Binomialverteilung.
- Beispiel: Ein fairer Würfel wird $n = \text{fünfmal}$ geworfen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden genau zweimal 6 Augen geworfen?
- Eine günstige Realisation (in dieser Reihenfolge) ist:



- Die Wahrscheinlichkeit, genau diese Realisation zu erhalten beträgt:

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3$$

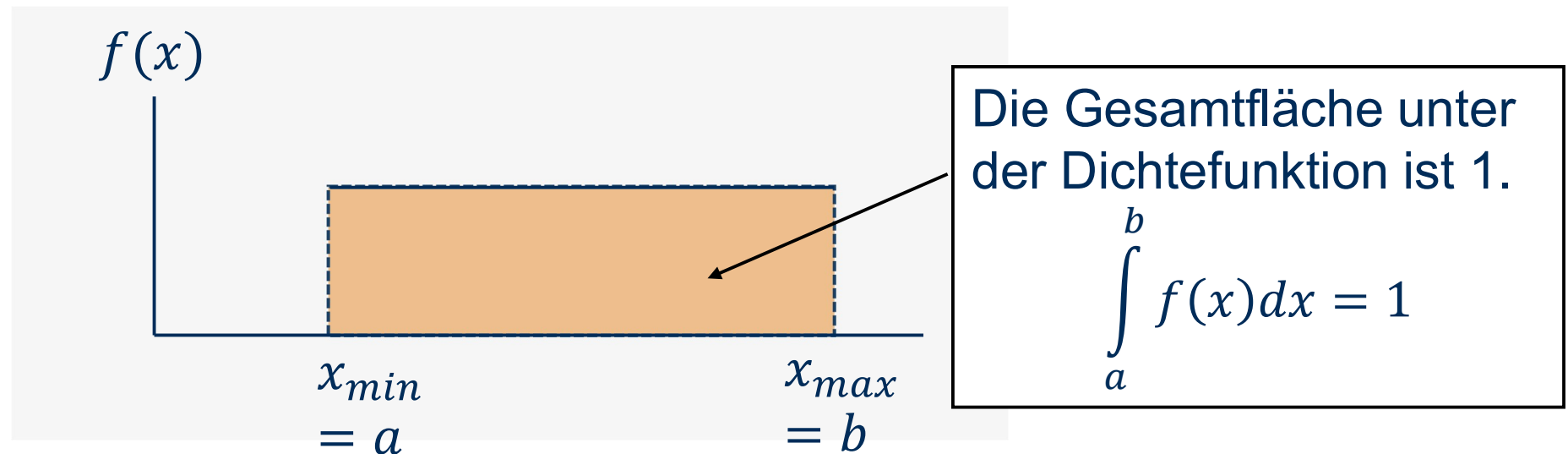
Erwartungswert und Varianz einer Binomialverteilung

- Erwartungswert und Varianz leiten sich unmittelbar von der Bernoulli-Verteilung ab.
- **Bernoulli Zufallsvariable Y** (Binomialverteilung mit $n = 1$)
 - Erwartungswert: $\mu_Y = E(Y) = p$
 - Varianz: $\sigma_Y^2 = Var(Y) = p(1 - p)$
- **Binomialverteilte Zufallsvariable X** (n iid Bernoulli ZV)
 - Erwartungswert: $\mu_X = E(X) = np$
 - Varianz: $\sigma_X^2 = Var(X) = np(1 - p)$
- Hinweis: Die Varianz einer binomialverteilten (Bernoulli) Zufallsvariable ist stets kleiner als deren Varianz.

Die stetige Uniformverteilung

(auch stetige Gleichverteilung oder Rechteckverteilung)

- Die **Uniformverteilung** ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung mit **identischer Dichte** für alle möglichen Ausprägungen der Zufallsvariable.



- Beispiel einer uniformverteilten Zufallsvariable: Mechanische Uhr, die (gleich) zufällig im Intervall $(0, 12]$ (Uhr) stehen bleibt.

Die stetige Uniformverteilung (Forts.)

- Dichtefunktion der stetigen Uniformverteilung:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{falls } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

wobei

- $f(x)$ = Funktionswert der Dichtefunktion
 - a = minimaler Wert der Zufallsvariable X
 - b = maximaler Wert der Zufallsvariable X
- Erwartungswert und Varianz der stetigen Uniformverteilung:

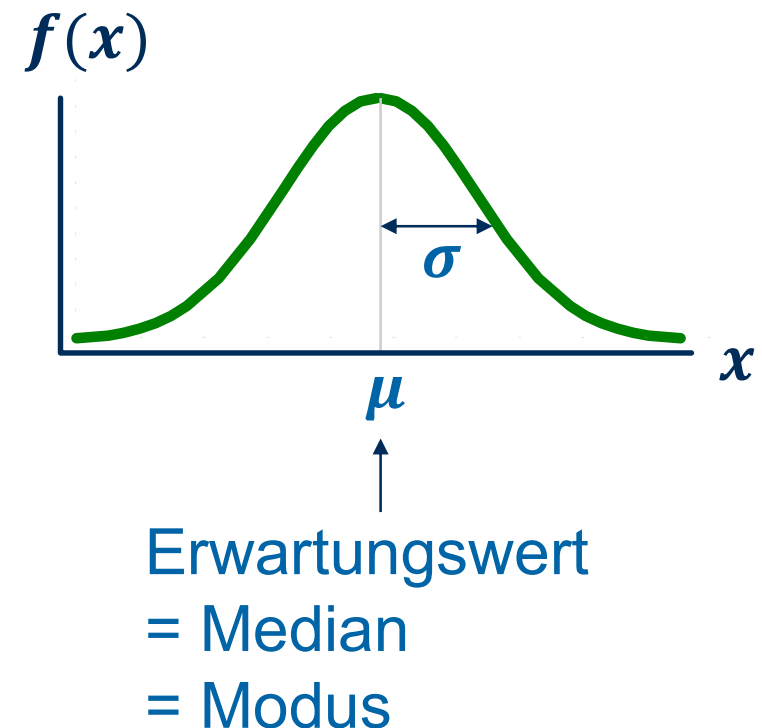
$$\mu = E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

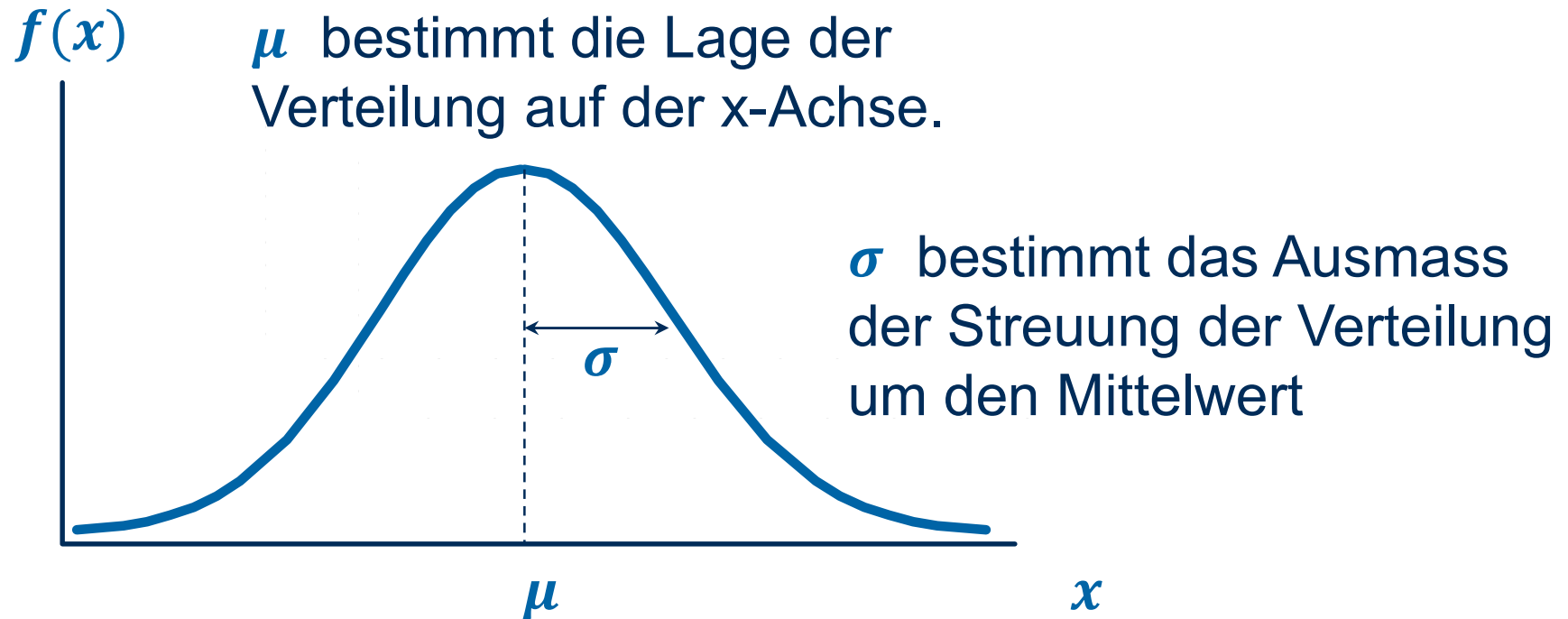
5.3 Die Normalverteilung

Charakteristik der Normalverteilung:

- **Form: Glockenförmig symmetrisch**
 - Somit: Erwartungswert = Median = Modus
- **Lage der Verteilung:** Wird durch den Erwartungswert μ bestimmt.
- **Streuung der Verteilung:** Wird durch die Standardabweichung σ bestimmt.
- **Definitionsbereich:** Die Zufallsvariable X kann jeden beliebigen reellen Wert annehmen (von $-\infty$ bis $+\infty$).



Gestalt der Normalverteilung



Wir führen folgende verbreitete Notation ein, um eine normalverteilte Zufallsvariable X mit Erwartungswert μ und Varianz σ^2 zu definieren:

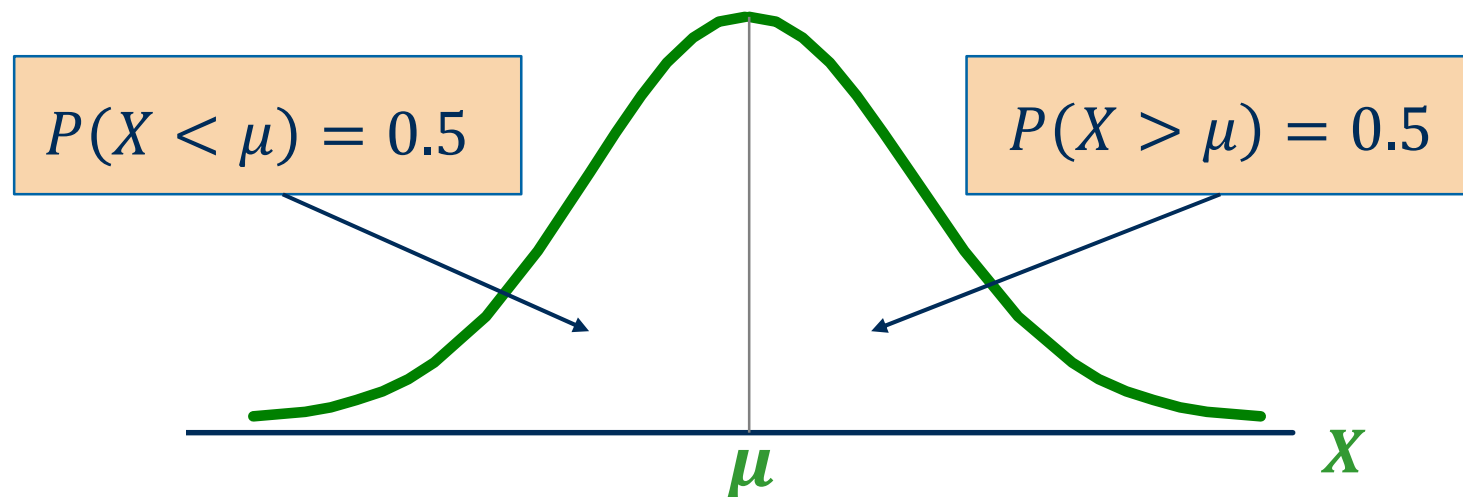
$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Symmetrie der Normalverteilung

- Die Gesamtfläche unter einer Dichtefunktion ist 1, wobei Flächen Wahrscheinlichkeiten repräsentieren.

$$P(-\infty < X < \infty) = 1$$

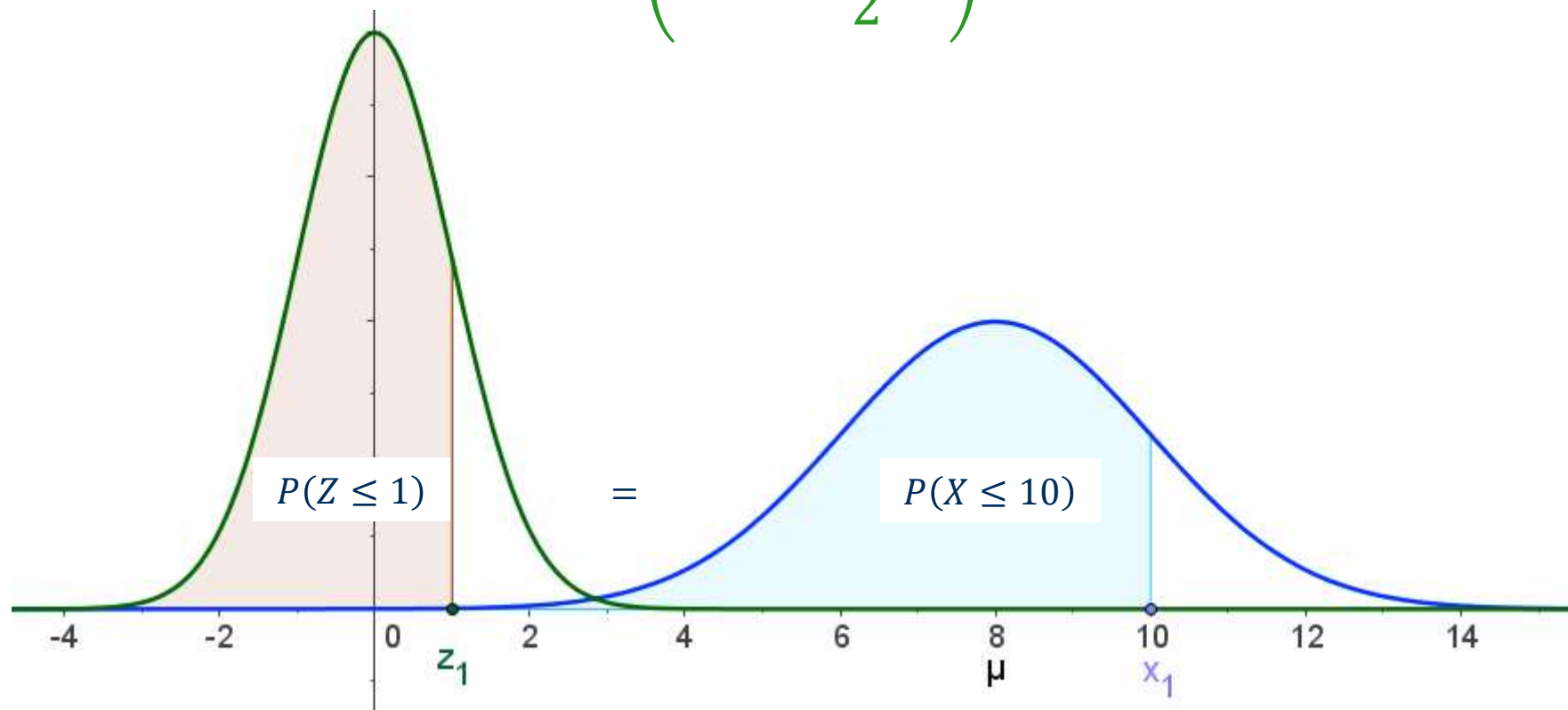
- Da die Verteilung symmetrisch ist, **entspricht der Erwartungswert dem Median**. Der Erwartungswert teilt die Gesamtfläche in zwei gleich grosse Teile (je eine Fläche von 0.5).



Beispiel zur Standardisierung (Forts.)

- Die Standardisierung ändert im Prinzip lediglich die Skalierung der Normalverteilung. Es gilt in unserem Beispiel ($X \sim N(8,4)$):

$$P(X \leq 10) = P\left(Z \leq \frac{10 - 8}{2}\right) = P(Z \leq 1)$$

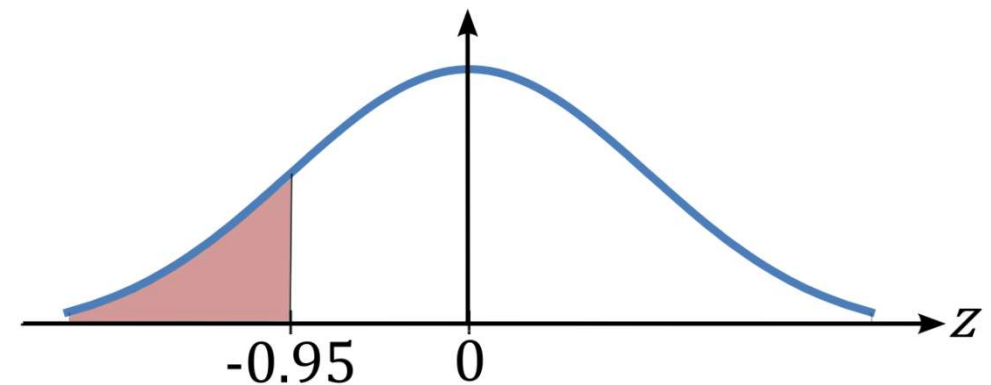
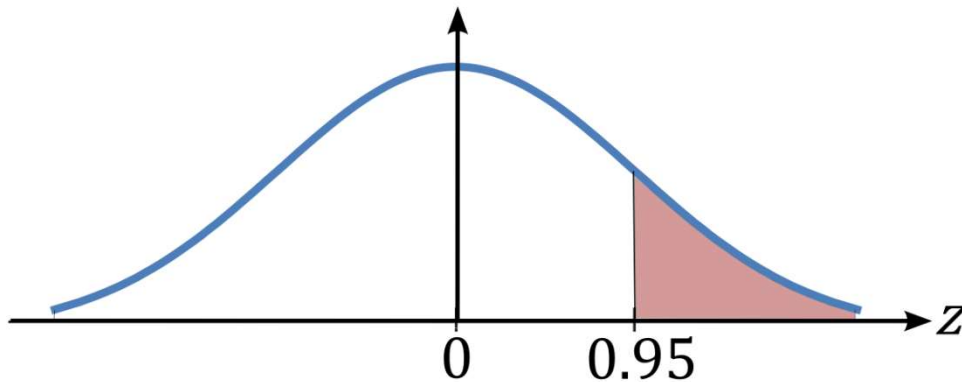


Benutzung der Wahrscheinlichkeitstabelle (Forts.)

- Durch elementare mathematische/geometrische Überlegungen lösen wir weitere Probleme mit der Wahrscheinlichkeitstabelle:

$$\begin{aligned}P(Z > 0.95) &= 1 - P(Z \leq 0.95) \\&= 1 - F(0.95) \\&= 1 - 0.8289 \\&= 0.1711\end{aligned}$$

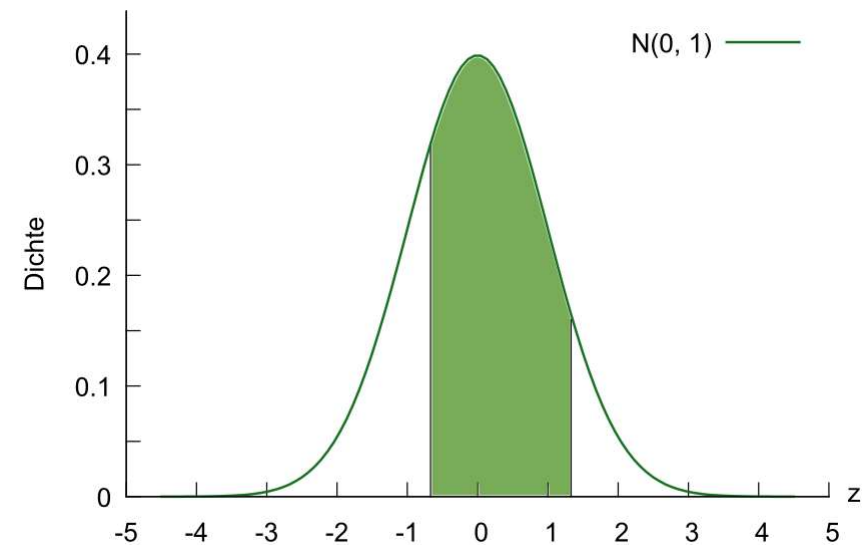
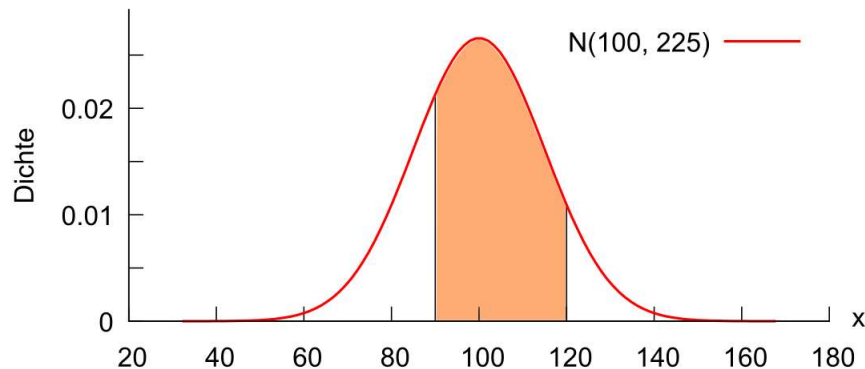
$$\begin{aligned}P(Z < -0.95) &= P(Z > 0.95) \\&= 0.1711\end{aligned}$$



Berechnung von Wahrscheinlichkeiten: Beispiel (Forts.)

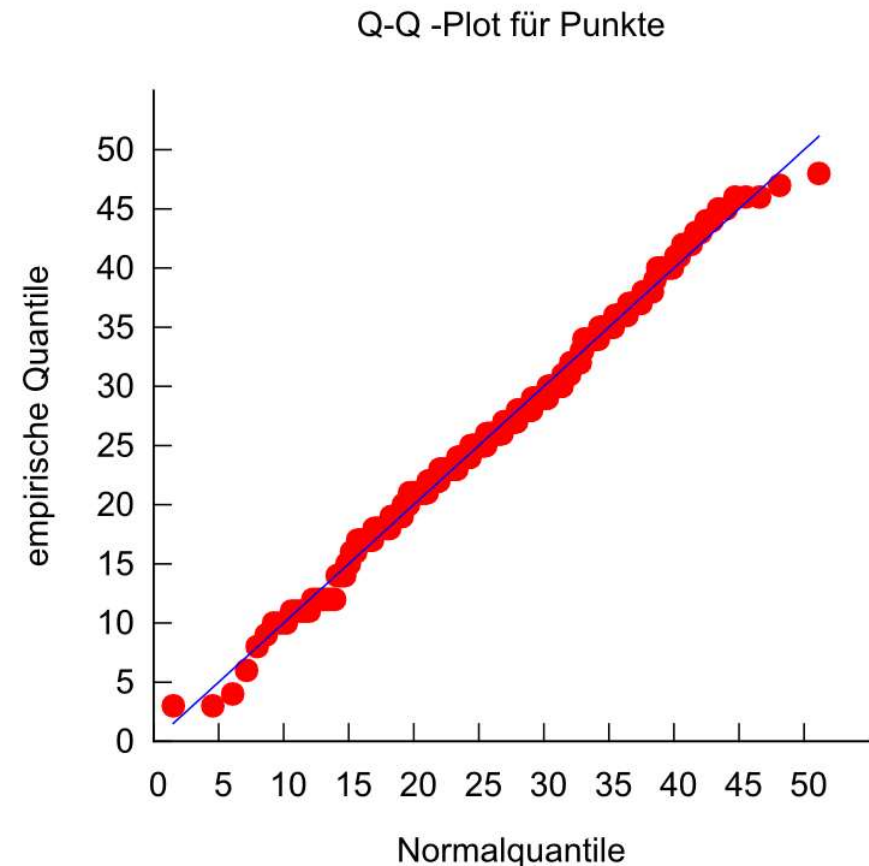
- Es gilt: $X \sim N(100, 225)$
- Somit:

$$P(90 < X < 120) = P\left(\frac{90 - 100}{15} < Z < \frac{120 - 100}{15}\right) \cong P(-0.67 < Z < 1.33)$$



Von Daten zum Modell (Forts.)

- Der **Q-Q-Plot** (Quantil-Quantil-Diagramm) ist dafür geschaffen, empirische mit theoretischen Verteilungen (hier Normalverteilung) zu vergleichen.
- Falls die beobachteten (empirischen) Quantile nahe an den theoretischen Quantilen (hier einer Normalverteilung mit gleichem Mittelwert und Varianz wie die zugrundeliegenden Daten) sind, liegen die (roten) Punkte auf der «Hilfsgeraden» ($y = x$).
- Dies ist hier der Fall: *Die Daten sind somit approximativ normalverteilt.*



5.4 Normalapproximation der Binomialverteilung

- Wie im 4. Kapitel gezeigt kann die binomialverteilte Zufallsvariable X als Summe von n *unabhängigen* Bernoulli-Zufallsvariablen geschrieben werden:

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

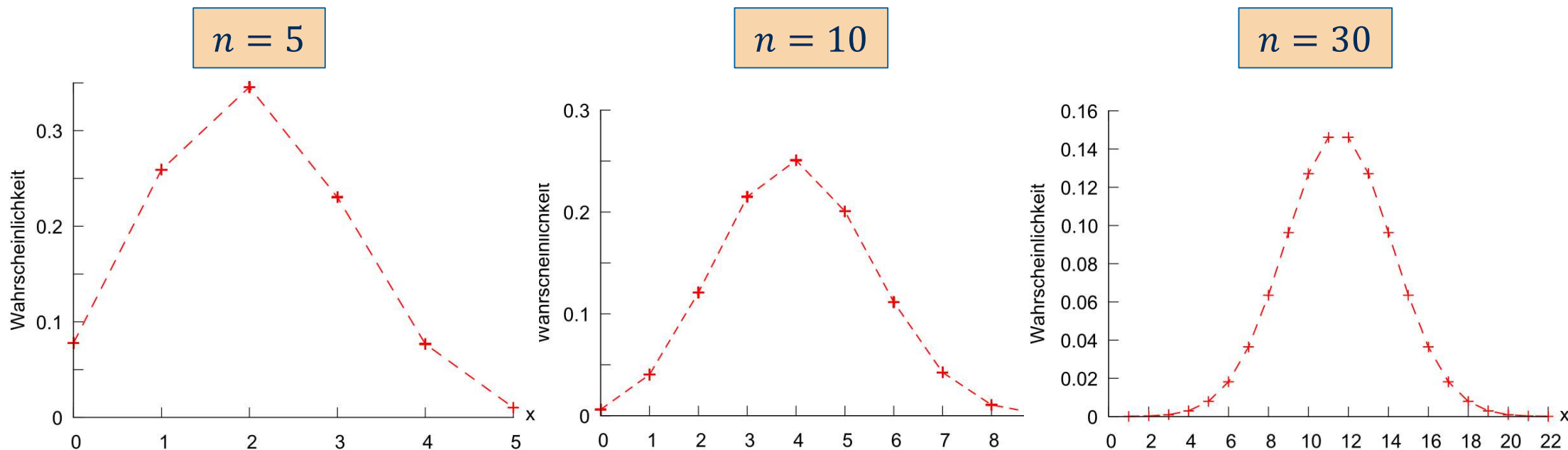
wobei

- $x_i = 1$, falls der i -te Versuche ein «Erfolg» ist und $x_i = 0$, falls es sich um einen «Misserfolg» handelt
- mit entsprechenden Wahrscheinlichkeiten von p und $1 - p$
- und Erwartungswert und Varianz

$$\begin{aligned}\mu &= E(X) = np \\ \sigma^2 &= Var(X) = np(1 - p)\end{aligned}$$

Normalapproximation der Binomialverteilung (Forts.)

- Für grosse n kann die Binomialverteilung durch die Normalverteilung approximiert werden.
 - Illustration mit Erfolgswahrscheinlichkeit $p = 0.4$ in Abhängigkeit von n :



- Siehe Aufgabensammlung für eine weitere Illustration

Normalapproximation der Binomialverteilung: Beispiel

40% aller Wähler (in einem grossen Land) unterstützen die Vorlage A. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Zufallsstichprobe der Grösse $n = 200$ höchstens 64 Wähler für A stimmen?

1. Berechnung von Erwartungswert und Varianz:

$$\mu = np = 200 \cdot 0.4 = 80$$

$$\sigma^2 = np(1 - p) = \mu(1 - p) = 80 \cdot (1 - 0.4) = 48$$

2. Faustregel überprüfen: σ^2 ist weit über 5, somit wird die Approximation sehr gut.

3. Berechnung der Wahrscheinlichkeit durch Normalapproximation:

$$P(X \leq 64) \approx P\left(Z \leq \frac{64 - 80}{\sqrt{48}}\right) = P(Z \leq -2.31) = 0.0104 \doteq 0.01$$

Hinweis: Die exakte Lösung mit Binomialverteilung ist: $P(X \leq 64) = 0.0119$.

Standardfehler des Mittelwertes

- Verschiedene Stichproben (der selben Grösse und von der selben Grundgesamtheit) liefern unterschiedliche Stichprobenmittelwerte.
- Ein Mass für die Variabilität des Stichprobenmittelwertes von Stichprobe zu Stichprobe ist der **Standardfehler des arithmetischen Mittels**:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

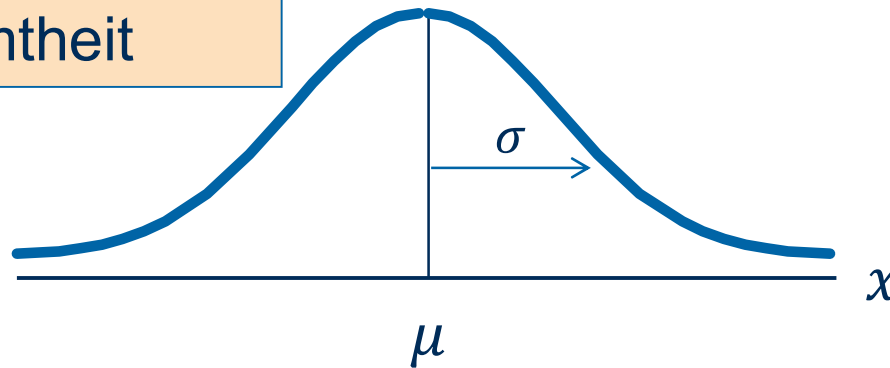
- Der **Standardfehler des AM** sinkt wenn die **Stichprobe grösser** wird.
- Der Standardfehler des AM entspricht der Standardabweichung des AM.

- In unserem Beispiel:

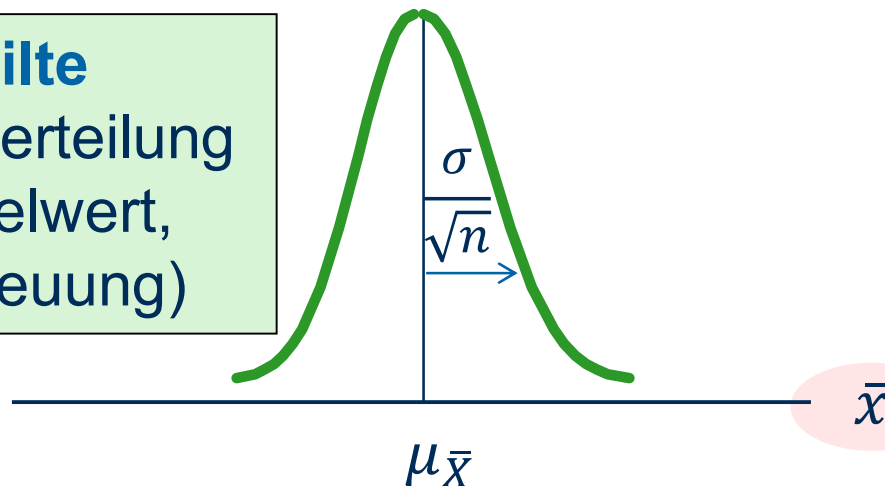
$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2.236}{\sqrt{2}} = 1.58 \quad \checkmark$$

Eigenschaften der Verteilung von $\bar{X}$, falls $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Normalverteilung der Grundgesamtheit



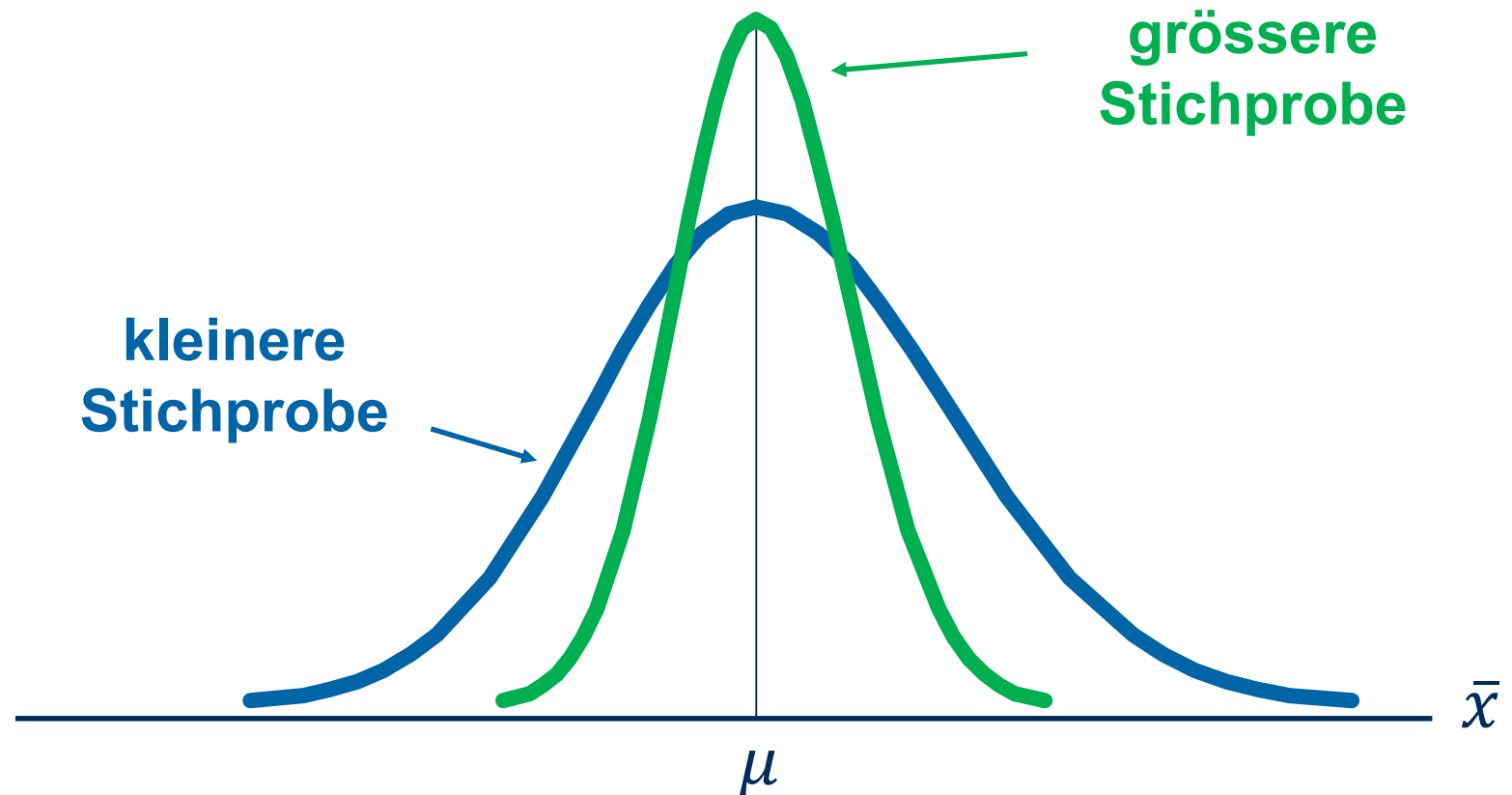
Normalverteilte
Stichprobenverteilung
(gleicher Mittelwert,
geringere Streuung)



- Bei normalverteilter Grundgesamtheit ist die Verteilung des Stichprobenmittelwertes *unabhängig von der Stichprobengrösse* ebenfalls normalverteilt.
- «Im Durchschnitt liegt der Durchschnitt beim wahren Durchschnitt!»
$$\mu_{\bar{X}} = E(\bar{X}) = \mu$$
- Man spricht von einem erwartungstreuen bzw. unverzerrten Schätzer (siehe Kapitel 7).

Eigenschaften der Verteilung von $\bar{X}$ (Forts.)

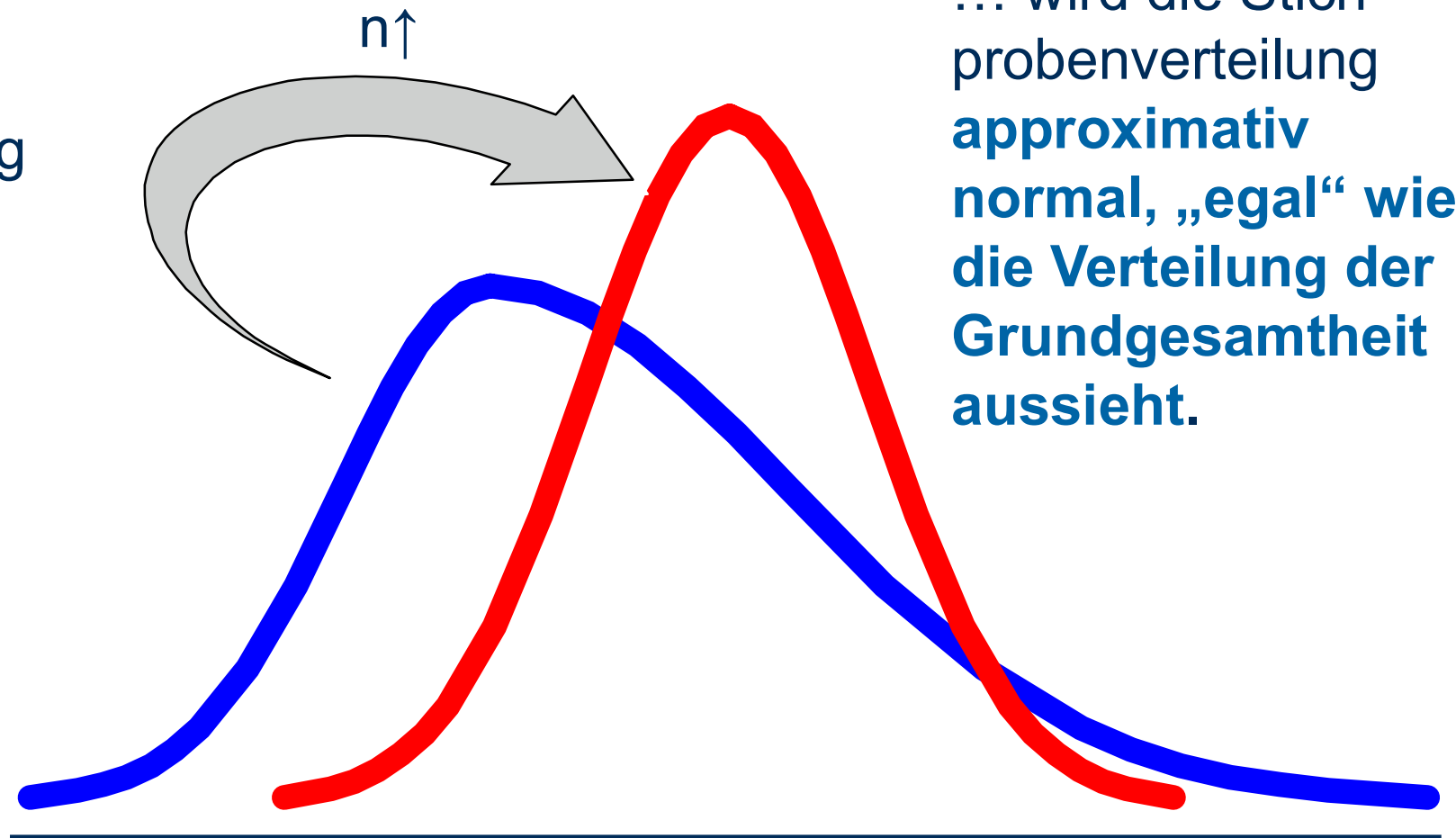
Je grösser die Stichprobe, desto kleiner ist der Standardfehler $\sigma_{\bar{X}}$.



Verteilung von $\bar{X}$ bei *nicht* normalverteilter Grundgesamtheit: Zentraler Grenzwertsatz

Der **Zentrale Grenzwertsatz** besagt (heuristisch):

Wenn die
Stichprobe
gross genug
wird ...



... wird die Stich-
probenverteilung
approximativ
normal, „egal“ wie
die Verteilung der
Grundgesamtheit
aussieht.

Beispiel

- In einer grossen Grundgesamtheit sei der Erwartungswert $\mu = 8$ und die Standardabweichung $\sigma = 3$. Eine einfache Zufallsstichprobe der Grösse $n = 36$ werde gewählt.
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das arithmetische Mittel der Stichprobe zwischen 7.75 und 8.25 liegen wird?

Beispiel

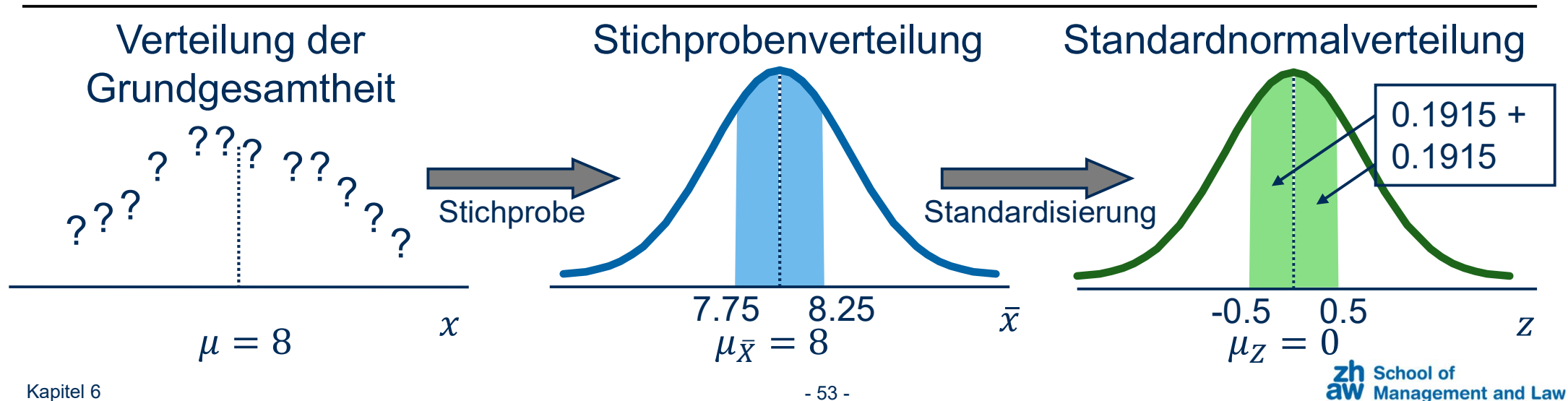
Lösung:

- Selbst wenn die Merkmale der Grundgesamtheit nicht normalverteilt wären, kann durch den Zentralen Grenzwertsatz davon ausgegangen werden, dass der arithmetische Mittelwert approximativ normalverteilt ist (da $n > 25$).
- Somit ist $\bar{X}$ approximativ normalverteilt mit Erwartungswert $\mu_{\bar{X}} = \mu = 8$ und Varianz $\sigma_{\bar{X}}^2 = \sigma^2/n = 9/36 = 0.25$.
- Der Standardfehler des Stichprobenmittelwertes ist somit $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n} = 0.5$.

Beispiel (Forts.)

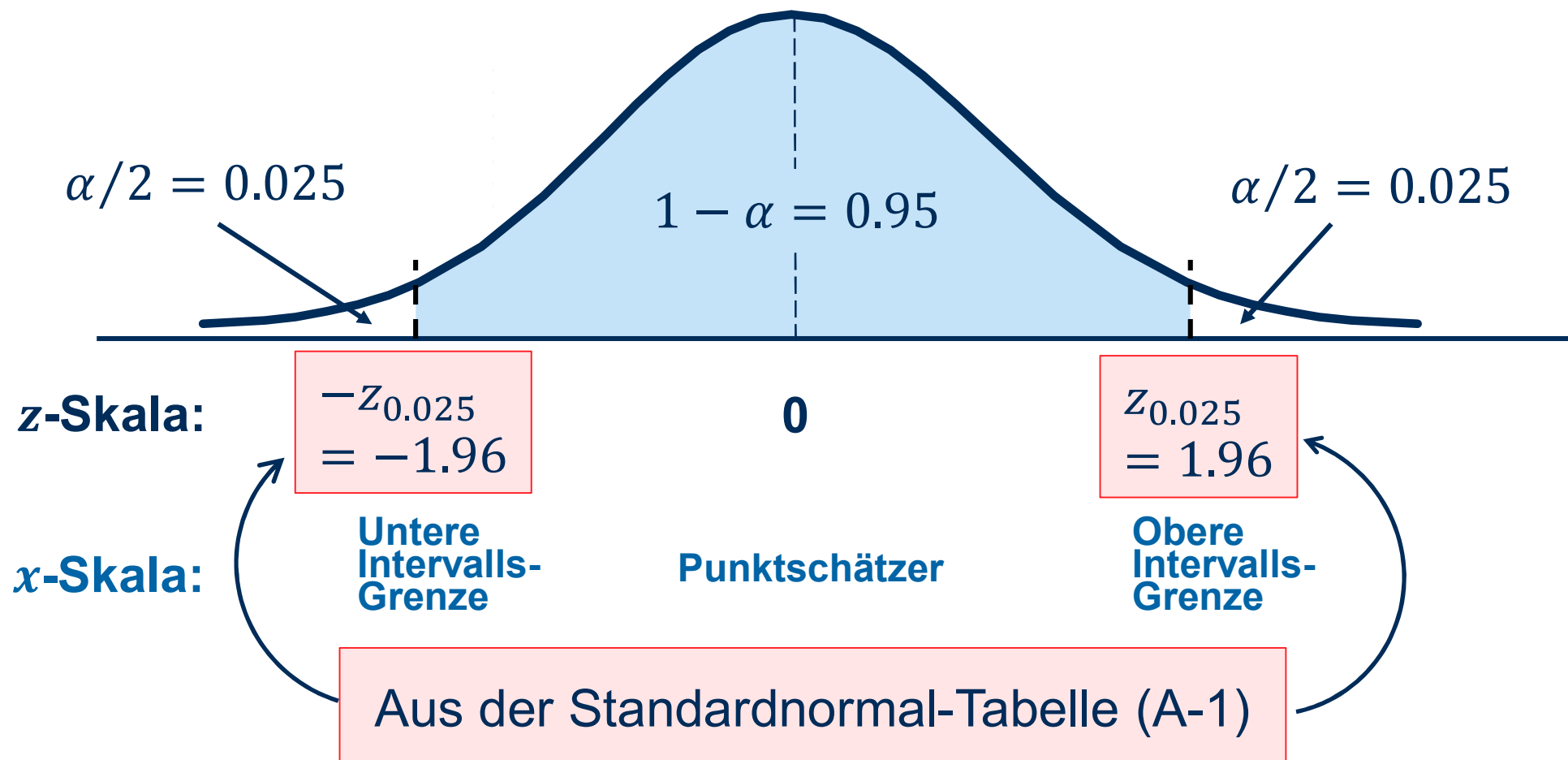
Lösung (Forts.):

$$P(7.75 < \bar{X} < 8.25) = P\left(\frac{7.75 - 8}{3/\sqrt{36}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{8.25 - 8}{3/\sqrt{36}}\right)$$
$$= P(-0.5 < Z < 0.5) = \boxed{0.3830}$$



Bestimmung des Zuverlässigkeitsfaktors, $z_{\alpha/2}$

- Angenommen wir suchen ein 95%-Konfidenzintervall:



Konfidenzintervalle für μ falls σ^2 bekannt ist: Beispiel (Forts.)

- Gegeben:
 $n = 36$, $\bar{x} = 5645$, $\sigma = 2190$ (Annahme), $(1 - \alpha) = 0.95$,
grosse Grundgesamtheit
- Somit ist das 95%-Konfidenzintervall für μ :

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 5645 \pm 1.96 \cdot \frac{2190}{\sqrt{36}} = 5645 \pm 715.4 = (4929.6, 6360.4)$$

- Mit 95% Sicherheit liegt der Durchschnittslohn in der Branche zwischen CHF 4'930 und 6'360.
Das Intervall ist sehr breit, die Schätzung also sehr unpräzise.
- Obwohl im konkreten Fall der wahre Mittelwert ausserhalb des Intervalls liegen könnte, würde sich in 95% der so gebildeten Intervalle der wahre Mittelwert befinden.



7.3 Konfidenzintervalle für μ falls σ^2 unbekannt ist

- Wiederholung: Gegeben sei eine Stichprobe der Grösse n aus einer normalverteilten Grundgesamtheit mit Mittelwert μ und *bekannter* Standardabweichung σ . Somit ist

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

standardnormalverteilt.

- Falls die *Standardabweichung der Grundgesamtheit nicht bekannt ist* (üblicher Fall), ist es nahe liegend, den unbekannten Parameter σ durch den unverzerrten Schätzer S zu ersetzen

$$T_{n-1} = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}}$$

T_{n-1} ist nun **Student-verteilt** mit $(n - 1)$ Freiheitsgraden.

Konfidenzintervalle für μ falls σ^2 unbekannt ist (Forts.)

$(1 - \alpha)$ -Konfidenzintervall für μ (σ unbekannt):

$$\bar{x} - t_{n-1, \alpha/2} s_{\bar{X}} < \mu < \bar{x} + t_{n-1, \alpha/2} s_{\bar{X}}$$

- Voraussetzung: Die Grundgesamtheit ist normalverteilt oder die Stichprobe ist «genügend gross».
- Der geschätzte Standardfehler wird mit folgender Formel berechnet:

$$s_{\bar{X}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

(falls die Grundgesamtheit gross ist)

- Die Fehlermarge beträgt $ME = t_{n-1, \alpha/2} s_{\bar{X}}$
- $t_{n-1, \alpha/2}$ ist der kritische Wert der t -Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden.

Konfidenzintervalle für μ falls σ^2 unbekannt ist: Beispiel (Forts.)

- Gegeben:
 $n = 36$, $\bar{x} = 5645$, $s = 2190$ (ebenfalls geschätzt), $(1 - \alpha) = 0.95$,
grosse Grundgesamtheit
- Somit ist das 95%-Konfidenzintervall für μ :

$$\bar{x} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} = 5645 \pm 2.03 \cdot \frac{2190}{\sqrt{36}} = 5645 \pm 741 = (4904, 6386)$$

- Mit einer Sicherheit von 95% liegt der Durchschnittslohn in der Branche zwischen CHF 4'904 und 6'386.
- Das Intervall ist durch die zusätzliche Unsicherheit (Schätzung von σ) noch etwas breiter geworden.
- Selbst bei einer relativ kleinen Stichprobe ist die Korrektur aber marginal.



Signifikanzniveau und Ablehnungsbereich

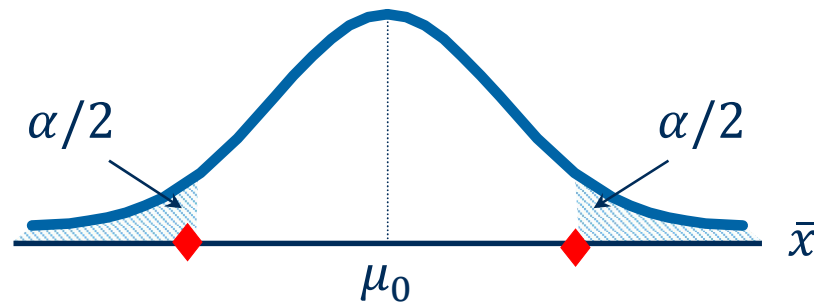
Signifikanzniveau = α

◆ Kritische Werte

Ablehnungsbereiche

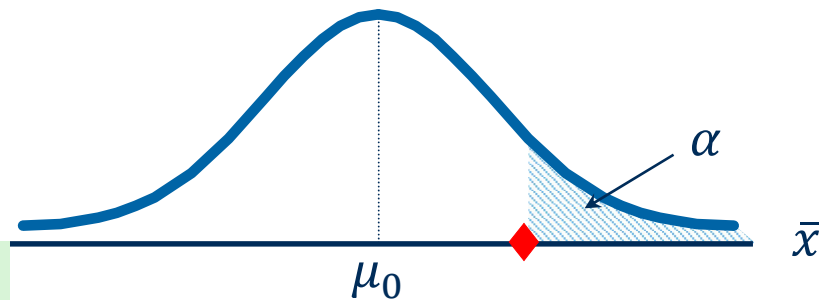
$$\begin{aligned} H_0: \mu &= \mu_0 \\ H_1: \mu &\neq \mu_0 \end{aligned}$$

Zweiseitiger Test



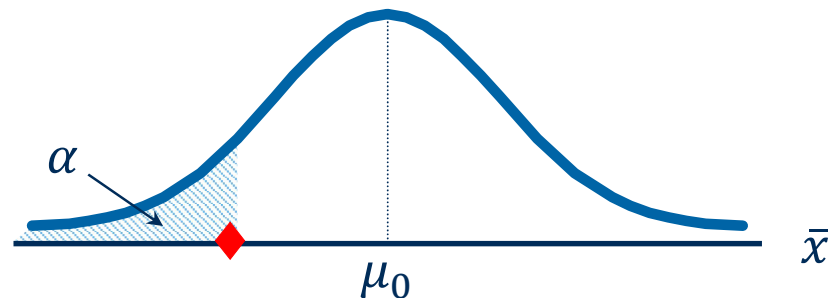
$$\begin{aligned} H_0: \mu &\leq \mu_0 \\ H_1: \mu &> \mu_0 \end{aligned}$$

Rechtsseitiger Test



$$\begin{aligned} H_0: \mu &\geq \mu_0 \\ H_1: \mu &< \mu_0 \end{aligned}$$

Linksseitiger Test



Fehler 1. und 2. Art

Fehler 1. Art (α -Fehler)

- *Irrtümliche* Ablehnung der Nullhypothese
- Wird als schwerwiegender Fehler angesehen (Analogie: Ein Unschuldiger wird verurteilt - Justizirrtum)
- Die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler 1. Art zu machen, ist (höchstens) α
- Wird Signifikanzniveau des Tests genannt.
- Wird vor der Datenauswertung festgelegt.
- Übliche Signifikanzniveau: $\alpha = 1\%$, 5% oder 10% .
 - ☞ Dadurch kann die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler 1. Art zu begehen, klein gehalten werden.

Fehler 1. und 2. Art (Forts.)

Fehler 2. Art (β -Fehler)

- Eine *falsche* Nullhypothese wird *nicht* abgelehnt.
- Die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler 2. Art zu machen, ist β
 - Üblicherweise können wir *nicht* sagen, wie hoch β ist.
 - Daher ist es überzeugender, wenn man eine Nullhypothese verwerfen kann (wir wissen dann, dass die Wahrscheinlichkeit ($< \alpha$) klein ist, einen Fehler gemacht zu haben), als wenn man eine Nullhypothese *nicht* verwerfen kann (die Wahrscheinlichkeit, eine Fehlentscheidung gemacht zu haben, ist dann im Allgemeinen unbekannt).
- Deshalb wird üblicherweise die Behauptung, die man stützen will, in der Alternativhypothese formuliert (und versucht, die Nullhypothese zu verwerfen).

Fehler 1. und 2. Art (Forts.)

Mögliche Situationen und Entscheidungen

Schlüssel:
Ergebnis
W'keit

	Wirklichkeit in der Population	
Entscheidung	H_0 ist wahr	H_0 ist falsch
H_0 nicht verwerfen	kein Fehler $P(H_0 H_0) \geq 1 - \alpha$	Fehler 2. Art $P(H_0 H_1) = \beta$
H_0 verwerfen	Fehler 1. Art $P(H_1 H_0) < \alpha$ Signifikanzniveau	kein Fehler $P(H_1 H_1) = 1 - \beta$ Power des Tests

Entscheidungsregel

$$H_0: \mu \leq \mu_0$$

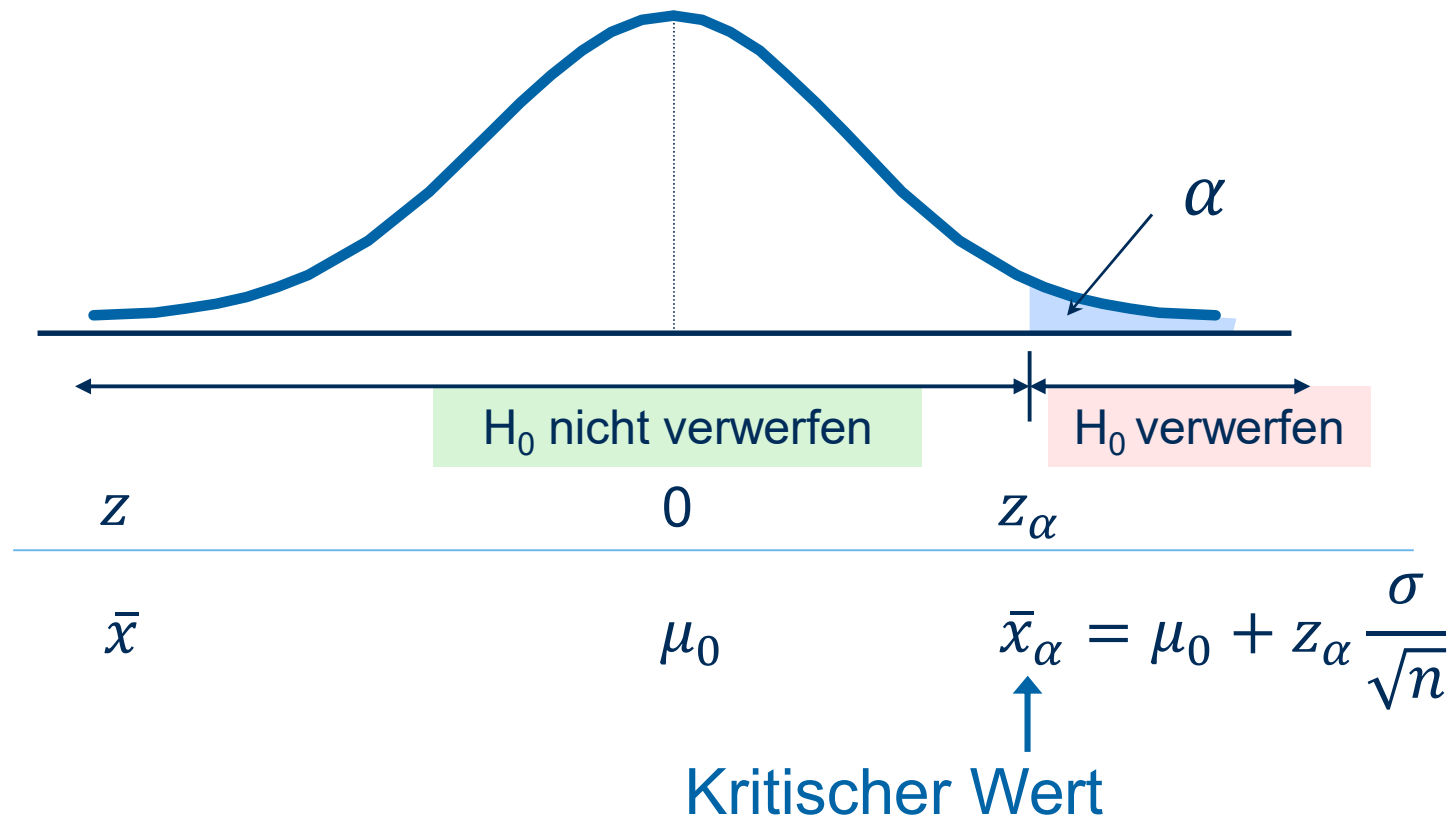
$$H_1: \mu > \mu_0$$

H_0 verwerfen, falls

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > z_\alpha$$

bzw.

$$\bar{x} > \mu_0 + z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



Testen mittels p -Wert (Forts.)

- Stichprobenergebnisse (hier $\bar{x}$) in eine Teststatistik (z-Statistik, falls σ^2 bekannt) transformieren.
- Ermittlung des p -Wertes
 - Beispielhaft anhand eines einseitigen (rechtsseitigen) Tests.
- **Entscheidungsregel:** Vergleich von p -Wert mit α

$$p\text{-Wert} = P(\bar{X} > \bar{x} \mid H_0 \text{ ist wahr})$$

$$\approx P\left(Z > \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_{\bar{X}}}\right)$$

- Falls $p\text{-Wert} < \alpha$, H_0 verwerfen
- Falls $p\text{-Wert} \geq \alpha$, H_0 nicht verwerfen

Einseitiger Mittelwerttest falls σ^2 bekannt ist: Beispiel

- Ein Manager einer Telekomfirma glaubt, dass die durchschnittlichen monatlichen Mobiltelefonausgaben gestiegen sind und nun über \$52 liegen. Die Firma möchte diese Vermutung statistisch testen.
- Annahmen:
 - Die Populationsvarianz sei bekannt und betrage $\sigma^2 = 100$
 - Die Grundgesamtheit sei gross.

Modell, welches noch
unter Statistikdozenten
beliebt ist.



1. Formulierung der Hypothese:

$H_0: \mu \leq 52$ Der Populationsmittelwert liegt nicht über \$52.

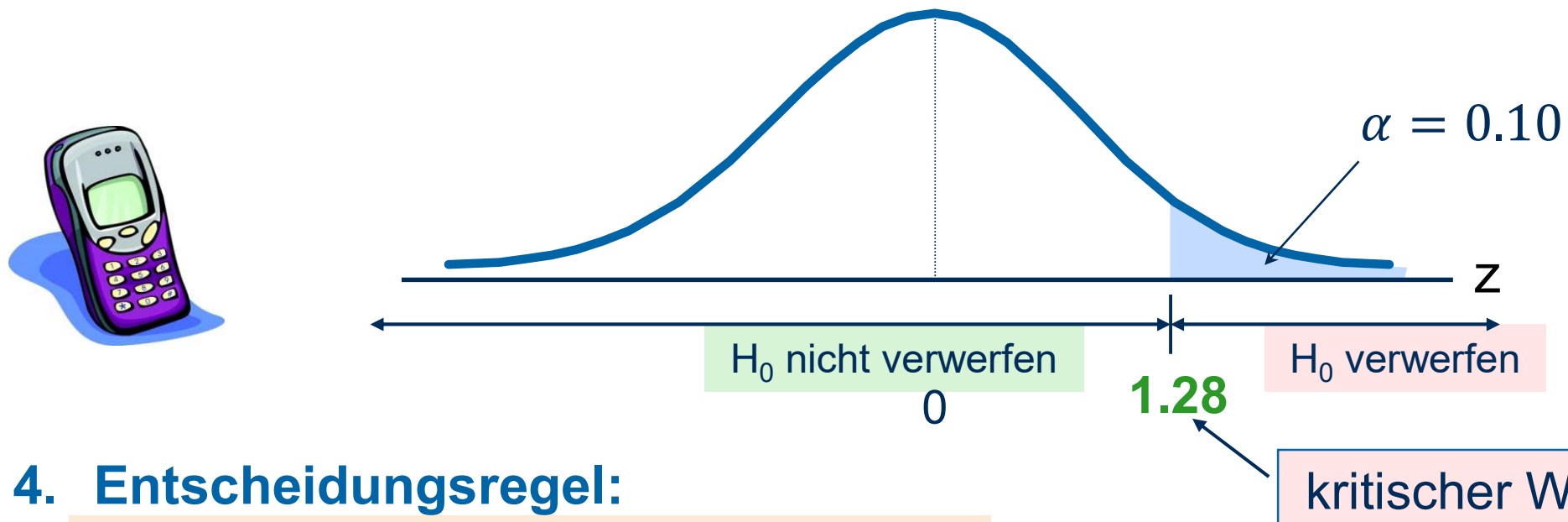
$H_1: \mu > 52$ Der Populationsmittelwert liegt über \$52 pro Monat (d.h., genügend Evidenz existiert, um die Vermutung des Managers zu stützen).

Einseitiger Mittelwerttest falls σ^2 bekannt ist: Beispiel (Forts.)

2. Wahl des Signifikanzniveaus:

$$\alpha = 10\%$$

3. Bestimmung des Ablehnungsbereichs:



4. Entscheidungsregel:

$$H_0 \text{ verwerfen, falls } z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > 1.28$$

Einseitiger Mittelwerttest falls σ^2 bekannt ist: Beispiel (Forts.)

5. Ziehen einer Stichprobe

Stichprobengrösse $n = 64$

Angenommen die Stichprobe liefert folgende Statistik:

$\bar{x} = 53.1$ ($\sigma = 10$ sei bekannt)

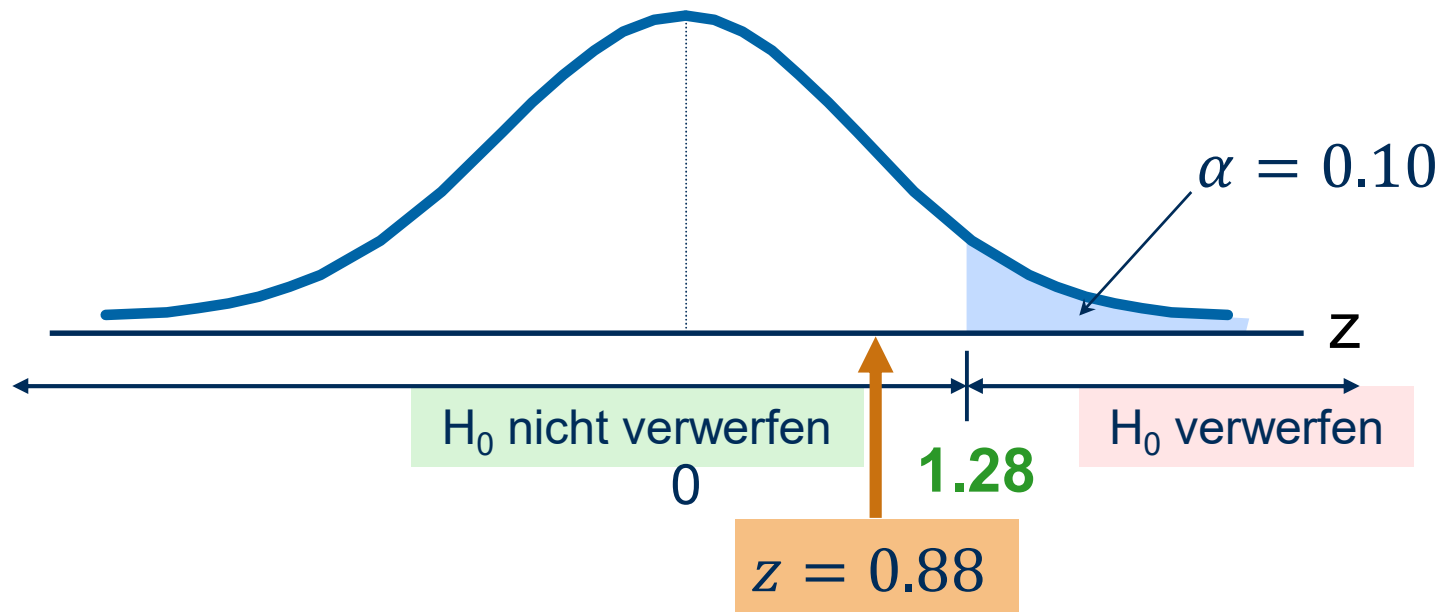
6. Transformation des Stichprobenergebnisses

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{53.1 - 52}{10/\sqrt{64}} = 0.88$$



Einseitiger Mittelwerttest falls σ^2 bekannt ist: Beispiel (Forts.)

7. Entscheidung und Interpretation:

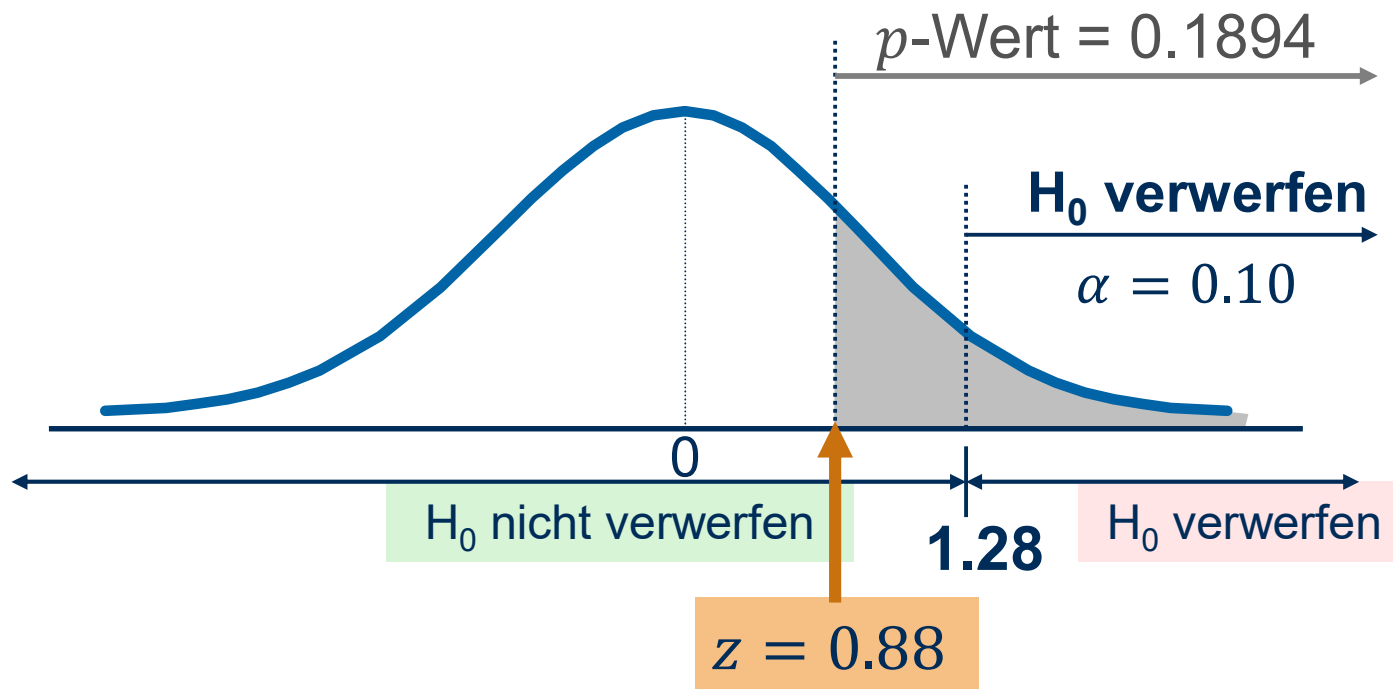


H_0 kann nicht verworfen werden, da $z = 0.88 < 1.28$

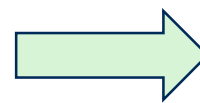
d.h.: Es gibt nicht genügend Evidenz dafür, dass die durchschnittlichen Ausgaben in der Population über \$52 liegen.

Lösung mittels p -Wert: Beispiel

Berechnung des p -Wertes und Vergleich mit dem Signifikanzniveau von α (unter $H_0: \mu = 52$)



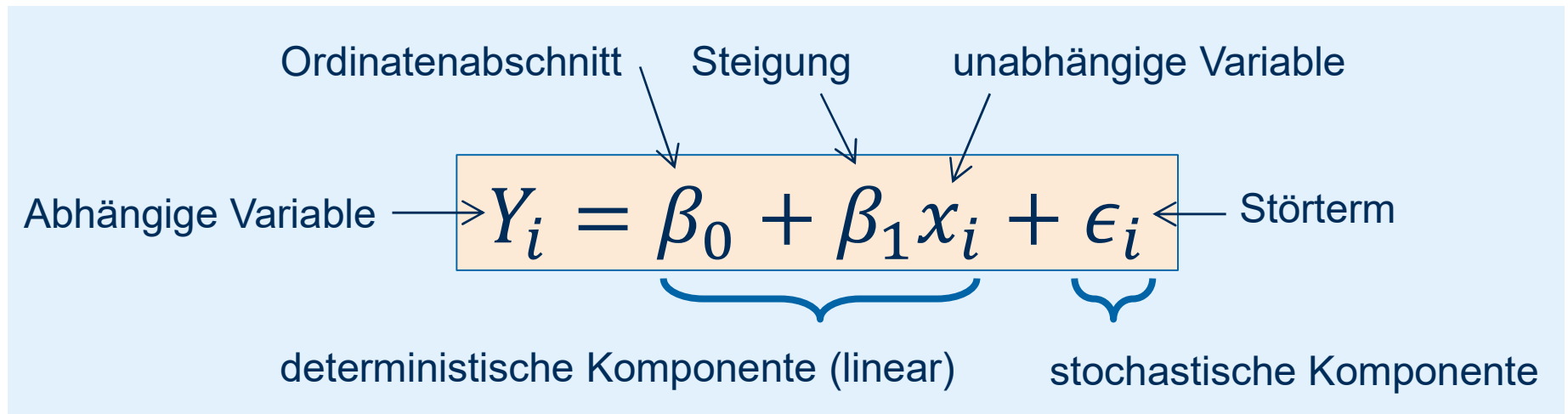
$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 53.1 \mid \mu = 52) \\ &\approx P\left(Z > \frac{53.1 - 52}{10/\sqrt{64}}\right) \\ &= P(Z > 0.88) \\ &= 1 - 0.8106 \\ &= 0.1894 \end{aligned}$$



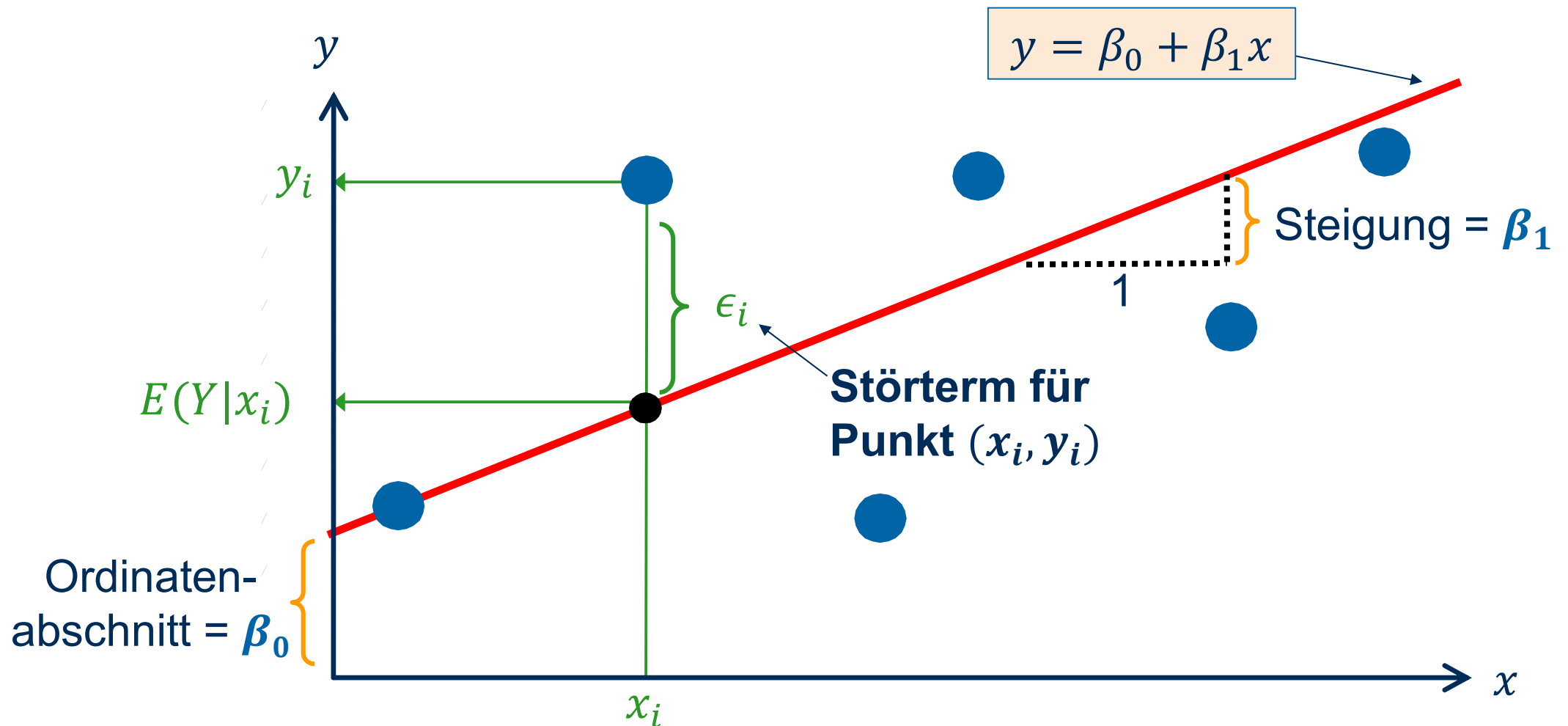
H_0 kann nicht verworfen werden,
da der $p\text{-Wert} = 0.1894 > \alpha = 0.10$

Lineare Regression

Populationsregressionsmodell:



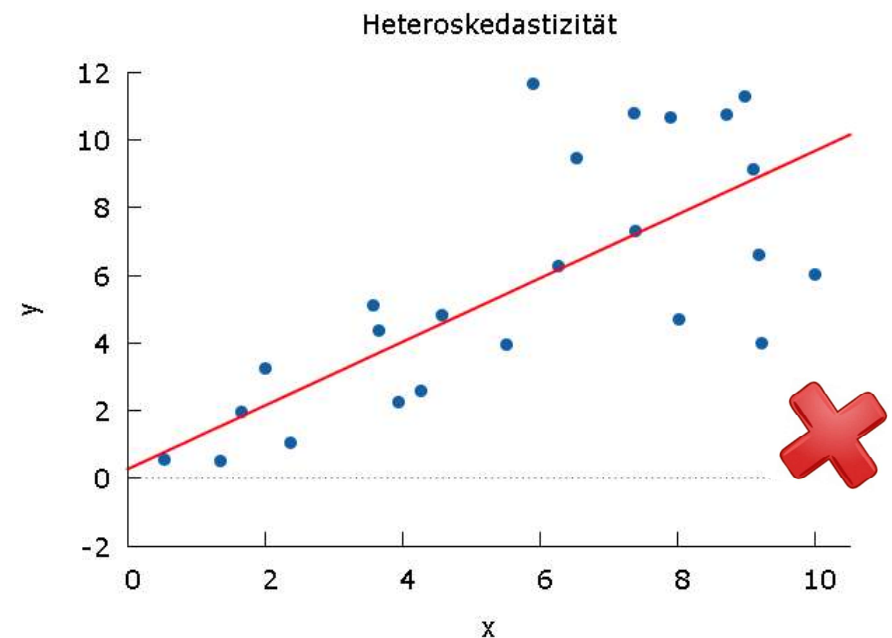
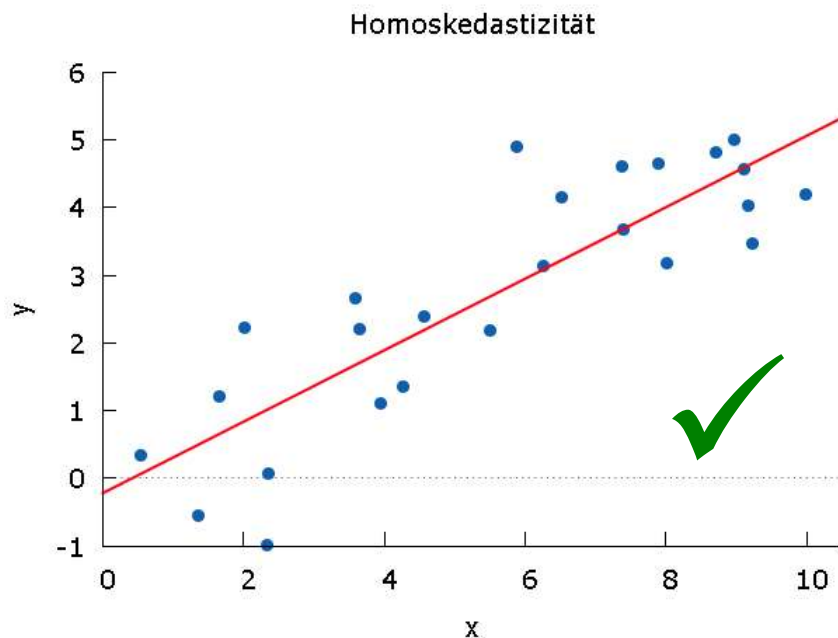
Populationsregressionsfunktion (Forts.)



Modellannahmen (Forts.)

3. Die Störterme sind Zufallsvariablen mit Erwartungswert 0 und konstanter Varianz.

- Die erste Annahme ($E(\epsilon_i) = 0, \forall i$) ist unproblematisch, solange das Modell mit Konstante (Ordinatenabschnitt) geschätzt wird.
- Die zweite Annahme ($Var(\epsilon_i) = \sigma^2, \forall i$) nennt man **Homoskedastizitäts-Annahme**.



Kleinst-Quadrate-Schätzer (Forts.)

- Lösungen des Extremalproblems

- **Steigung:**

$$b_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2} = \frac{s_{xy}}{s_x^2} = r_{xy} \frac{s_y}{s_x}$$

- **Ordinatenabschnitt:**

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

- s_x^2 ist die Stichprobenvarianz von X .
- s_{xy} ist die Stichprobenkovarianz von X und Y .
- $r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$ ist der Stichprobenkorrelationskoeffizient zwischen X und Y .
- Aus der Formel für b_0 folgt unmittelbar, dass die Regressionsgerade durch den Schwerpunkt der Punktwolke $(\bar{x}, \bar{y})$ geht.

11.4 Zerlegung der Gesamtstreuung

- Ziele:
 - Mass für die Güte des linearen Zusammenhangs.
 - Inferenzschlüsse bezüglich der Regressionsparameter
- Die totale Streuung von y kann in zwei Teile zerlegt werden:

$$SST = SSR + SSE$$

Totale
Quadratsumme
(Total Sum of Squares)

Quadratsumme der
Regression
(Regression Sum of Squares)

Quadratsumme der
Fehler
(Error Sum of Squares)

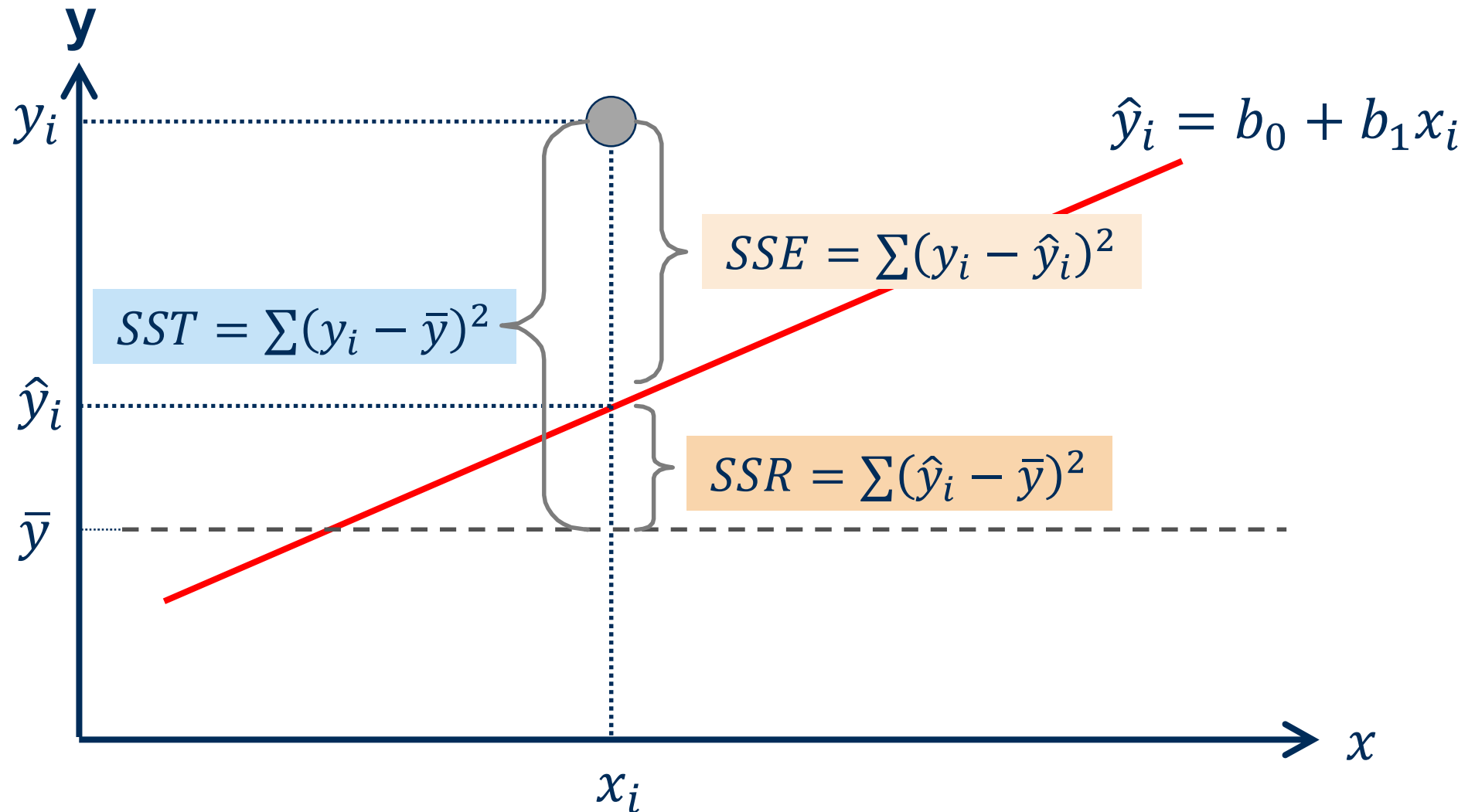
$$SST = \sum (y_i - \bar{y})^2$$

$$SSR = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

$$SSE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

wobei: y_i = Beobachteter Wert der abhängigen Variable
 $\bar{y}$ = Mittelwert der zu erklärenden Variable
 $\hat{y}_i$ = Schätzwert von y für gegebenen x_i -Wert

Zerlegung der Gesamtstreuung (Forts.)



Bestimmtheitsmass, R^2

- Das **Bestimmtheitsmass** («**R-Quadrat**») ist der *Anteil* der totalen Variation (Quadrat-summe) der abhängigen Variable, welche durch die Regression erklärt wird.

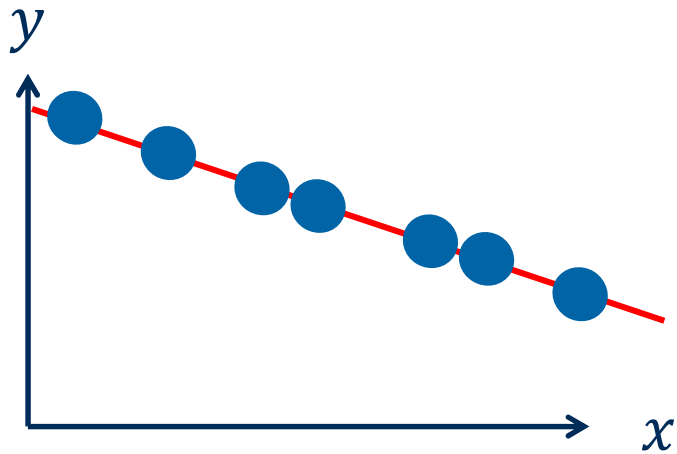
$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

- Das Bestimmtheitsmass R^2 entspricht bei der linearen Einfachregression dem Korrelationskoeffizienten im Quadrat.

$$R^2 = r_{xy}^2$$

- Es gilt: $0 \leq R^2 \leq 1$

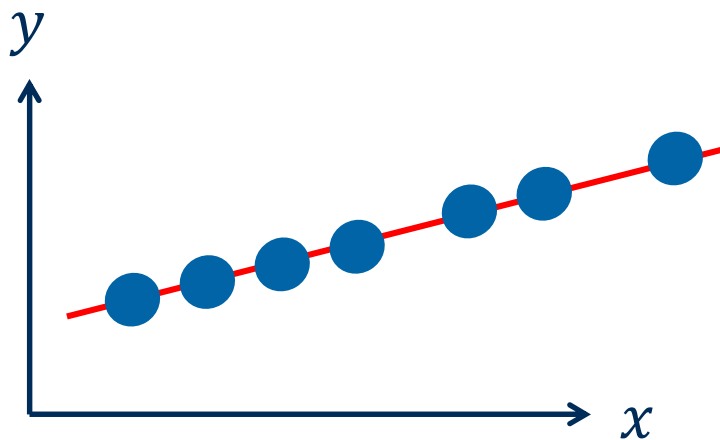
R^2 : Graphische Veranschaulichung



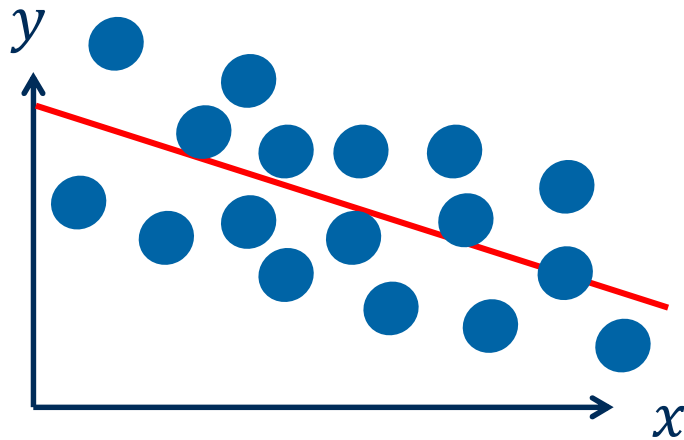
$$R^2 = 1$$

Perfekter linearer Zusammenhang zwischen x und y :

- Alle Punkte liegen auf einer Geraden mit Steigung $b_1 \neq 0$.
- 100% der Streuung von y ist durch die Streuung von x (durch eine *lineare* Funktion) erklärt.



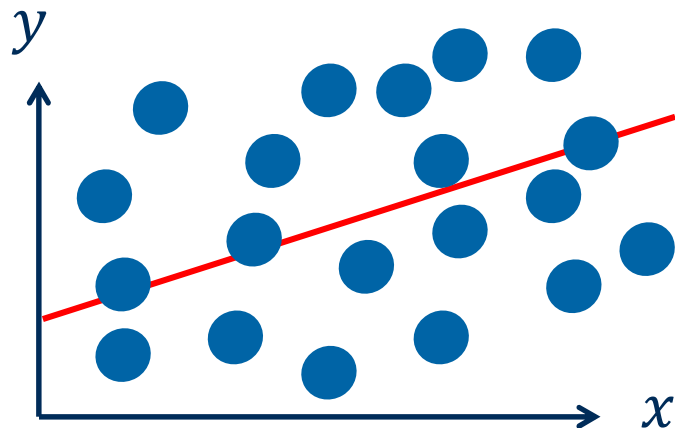
R^2 : Graphische Veranschaulichung (Forts.)



$$0 < R^2 < 1$$

Schwächerer linearer Zusammenhang zwischen x und y :

Die Streuung von y kann nur teilweise durch die Variation von x erklärt werden.



Interpretation des Programm-Outputs (I)

58.1% der totalen Streuung der Hauspreise kann durch den linearen Zusammenhang mit der Fläche der Häuser erklärt werden.

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	y_i	R-squared:	0.581			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.528			
Method:	Least Squares	F-statistic:	11.08			
Date:	Thu, 17 Oct 2019	Prob (F-statistic):	0.0104			
Time:	21:55:23	Log-Likelihood:	-50.290			
No. Observations:	10	AIC:	104.6			
Df Residuals:	8	BIC:	105.2			
Df Model:	1					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	98.2483	58.033	1.693	0.129	-35.577	232.074
x_i	0.1098	0.033	3.329	0.010	0.034	0.186
Omnibus:	1.066	Durbin-Watson:	3.222			
Prob(Omnibus):	0.587	Jarque-Bera (JB):	0.779			
Skew:	0.399	Prob(JB):	0.677			
Kurtosis:	1.890	Cond. No.	7.82e+03			

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{18934.935}{32600.500} = 0.581$$



Interpretation des Programm-Outputs (II)

$$s_e = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}} = \sqrt{\frac{13665.57}{10-2}} = 41.330$$

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
lr = LinearRegression(fit_intercept=True)
lr.fit(x, y)
y_pred = lr.predict(x)
SSE = mean_squared_error(y, y_pred)*len(x)
MSE = np.sqrt(SSE/(len(x)-2))
print("")
print("Number of Observations: %.0f" % len(y))
print("")
print("SSE: %.2f" % SSE)
print("")
print("Root MSE: %.2f" % MSE)
```

Number of Observations: 10

SSE: 13665.57

Root MSE: 41.33

Überprüfen Sie das Ergebnis mit den Statistiken auf S. 31



Interpretation des Programm-Outputs (III)

OLS Regression Results

Dep. Variable:	y_i	R-squared:	0.581
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.528
Method:	Least Squares	F-statistic:	11.08
Date:	Thu, 17 Oct 2019	Prob (F-statistic):	0.0104
Time:	21:55:23	Log-Likelihood:	-50.290
No. Observations:	10	AIC:	104.6
Df Residuals:	8	BIC:	105.2
Df Model:	1		
Covariance Type:	nonrobust		
=====			
	coef	std err	t
			P> t
			[0.025
			0.975]

const	98.2483	58.033	1.693
x_i	0.1098	0.033	3.329
			0.129
			0.010
			-35.577
			0.034
			232.074
			0.186
=====			
Omnibus:	1.066	Durbin-Watson:	3.222
Prob(Omnibus):	0.587	Jarque-Bera (JB):	0.779
Skew:	0.399	Prob(JB):	0.677
Kurtosis:	1.890	Cond. No.	7.82e+03
=====			

$$s_{b_0} = 58.033$$

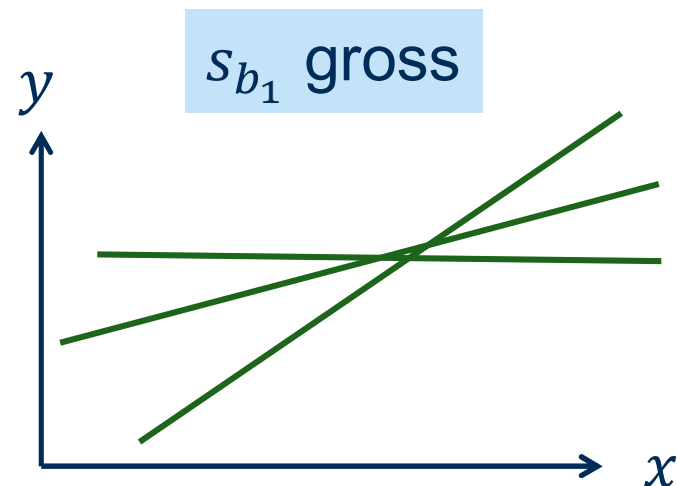
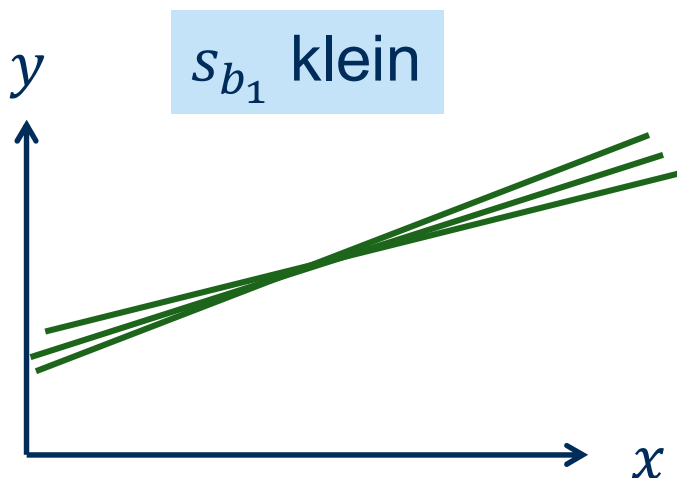
$$s_{b_1} = 0.033$$



Standardfehler der Steigung

- s_{b_1} ist ein Mass für die Streuung der Steigung über unterschiedliche mögliche Stichproben.

Variation von b_1 von
Stichprobe zu Stichprobe



t -Test für die Populationssteigung β_1 (Forts.)

Output:

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	98.2483	58.033	1.693	0.129	-35.577	232.074
x_i	0.1098	0.033	3.329	0.010	0.034	0.186

b_1

s_{b_1}

t

$$t = \frac{b_1 - \beta_1}{s_{b_1}} = \frac{0.110 - 0}{0.033} = 3.329$$



t -Test für die Populationssteigung β_1 (Forts.)

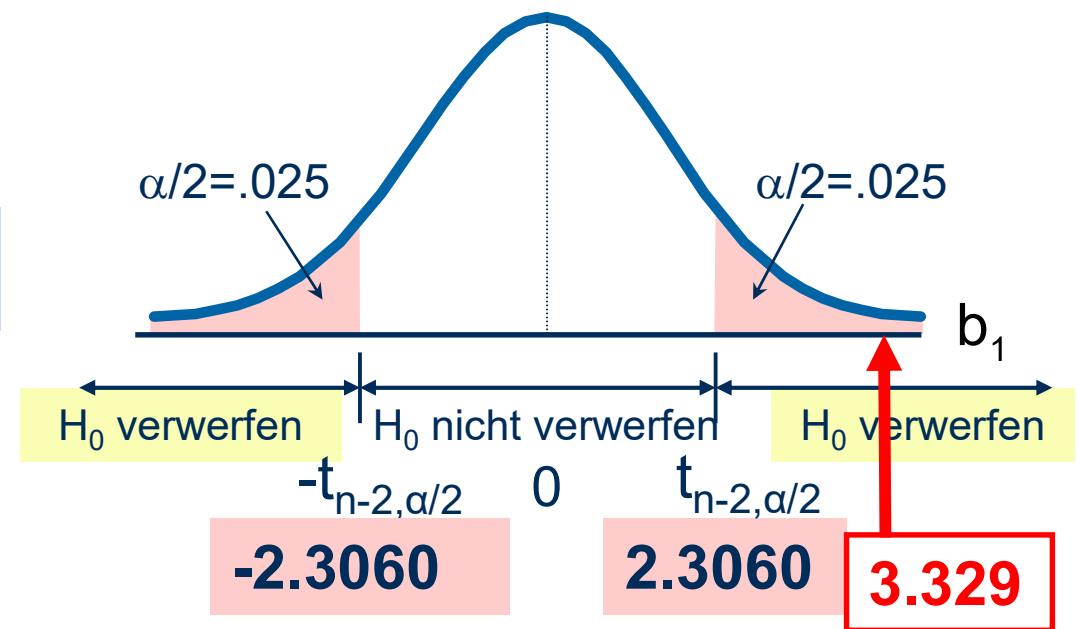
$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

$$FG = 10 - 2 = 8$$

$$t_{8, .025} = 2.3060$$

Teststatistik: **$t = 3.329$**



Fazit:

Es gibt genügend Evidenz, dass es einen Zusammenhang zwischen Hauspreisen und Hausgrößen gibt.

Hinweis:

Man hätte auch einseitig testen können.

Entscheidung:
 H_0 verwerfen



t -Test für die Populationssteigung β_1 (Forts.)

Schneller und einfacher ist es, den Test mittels p -Wert durchzuführen, der von Statistikprogrammen ausgegeben wird.

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	98.2483	58.033	1.693	0.129	-35.577	232.074
x_i	0.1098	0.033	3.329	0.010	0.034	0.186



Beim zweiseitigen Test ist der p -Wert gleich:
 $P(t > 3.329) + P(t < -3.329) = \mathbf{0.010}$ (für 8 F

Entscheidung:

p -Wert $< \alpha$, somit wird H_0 verworfen.

Das Ausmass der Signifikanz kann unterschieden werden:

- $p < 1\%$: hochsignifikant (***)
- $1\% \leq p < 5\%$: signifikant (**)
- $5\% \leq p < 10\%$: schwach signifikant (*)
- $p \geq 10\%$: nicht signifikant

Konfidenzintervall für die Steigung: Interpretation

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	98.2483	58.033	1.693	0.129	-35.577	232.074
x_i	0.1098	0.033	3.329	0.010	0.034	0.186



Mit „95%-Sicherheit“ steigt der Hauspreis zwischen $0.034(\$1000)=\34 und $0.186(\$1000)=\186 pro zusätzlicher Quadratfuss Hausfläche

Das 95%-Konfidenzintervall beinhaltet nicht 0.

Folgerung: Es gibt einen signifikanten (linearen) Zusammenhang zwischen Hauspreis und Hausgrösse (Signifikanzniveau=5%)